

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS



PERFIL DE PROYECTO

“SYNAPSE”

“Sistema de Evaluación Adaptativa Web basado en Retos CTF de las Pruebas de rendimiento realizadas por la AGETIC, mediante un motor de análisis Basado en modelos matemáticos adaptativos para la Medición del conocimiento de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Franz Tamayo La Paz”

Docentes: Ing. Hilaria Adima Vasquez Duran (ANALISIS Y DISEÑO II ADI-412)
Ing. Luis Adolfo Alvarez Guerra (PROGRAMACIÓN III PRO-413)
Ing. Mauricio Peña Portillo (INVESTIGACIÓN OPERATIVA II IOP-812)
Ing. Juan Carlos Cuellar Sonco (MÉTODOS NUMÉRICOS MNU-411)

Estudiantes: Marcelo Josué Escobar Chipana
Limber Soto Cazu
Vicente Oscar Claros Mamani
Marco Antonio Calderón Rojas

LA PAZ-BOLIVIA

2025

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1.Presentación del problema de investigación.....	2
1.2.Antecedentes.....	3
1.2.1. Antecedentes de la institución.....	3
1.2.2. Antecedentes del problema	3
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación	4
1.3.Argumentación de la importancia del objeto de estudio.....	5
1.4.Novedad científica	6
II. DESARROLLO	9
CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	9
1.1.Justificación Técnica	9
1.2.Justificación Económica	9
1.3.Justificación social.....	10
CAPÍTULO 2: DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	12
2.1.Problemática.....	12
2.2.Formulación del problema	13
2.3.Delimitación del contenido.....	13
2.4.Delimitación temporal	14
2.5.Delimitación espacial	15
2.6.Objetivos.....	15
2.6.1. Objetivo General	15
2.6.2. Objetivos Específicos.....	15
CAPÍTULO 3: DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	17
3.1.Introducción a la Metodología de Análisis SCRUM	17
3.2.Fase 1- Pregame.....	18
3.2.1. Análisis de Requerimientos.....	18
3.2.2. Historias de Usuario.....	23
3.2.3. Product Backlog.....	24
3.2.4. Sprint Backlog.....	25
3.3.Fase 2 - Game.....	26

3.3.1.	Diseño.....	26
3.3.1.1.	Diagrama de Paquetes.....	26
3.3.1.2.	Diagrama de Casos de Uso.....	27
3.3.1.3.	Diagrama de Secuencia	32
3.3.1.4.	Diagrama Lógico	36
3.3.1.5.	Diagrama de Clases de Alto Nivel	37
3.3.1.6.	Diagrama de Clases de Bajo Nivel	38
3.3.1.7.	Diagrama Físico	39
3.3.2.	Aplicación de Investigación Operativa II en el Sistema Synapse	40
3.3.2.1.	Operación del sistema con criterios de decisión	40
3.3.2.2.	Uso operativo de la regresión logística para estimar probabilidad de éxito	41
3.3.2.3.	Aplicación operativa de Cadenas de Markov en la evolución del desempeño	41
3.3.2.4.	Motor adaptativo basado en la combinación operativa de modelos	42
III.	CONCLUSIONES	43
IV.	RECOMENDACIONES.....	44
V.	GLOSARIO.....	45
VI.	BIBLIOGRAFÍA.....	53
VII.	WEBGRAFÍA	54
VIII.	ANEXOS.....	54

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Antecedente de sistema web para evaluación educativa en modalidad a distancia	4
Tabla 2: Antecedente de plataforma de evaluación automatizada en entornos virtuales universitarios	4
Tabla 3: Antecedente de sistema informático para seguimiento y medición del aprendizaje en entornos académicos.....	5
Tabla 4: Historias de Usuario – Synapse Fuente: Propia.....	23
Tabla 5: Product Backlog – Synapse Fuente: Propia	24
Tabla 6: Sprint Backlog – Synapse Fuente: Propia.....	25
Tabla 7: Casos de Uso Registro de sesiones Fuente: Elaboración Propia	27
Tabla 8: Caso de Uso Administración Fuente: Elaboración Propia	28
Tabla 9: Caso de Uso Administración Fuente: Elaboración Propia	29
Tabla 10: Caso de Uso Modulo de Reportes Fuente: Elaboración Propia	30
Tabla 11: Caso de Uso Modulo de Reportes Fuente: Elaboración Propia	31

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Diagrama de Paquetes del Sistema	26
Ilustración 2: Diagrama de Caso de Uso Registro de sesiones.....	27
Ilustración 3: Diagrama de Caso de Uso Administración	28
Ilustración 4: Diagrama de Caso de Uso Modulo de Retos	29
Ilustración 5: Diagrama de Caso de Uso Modulo de Reportes	30
Ilustración 6: Diagrama de Caso de Uso Modulo de Seguridad	31
Ilustración 7: Diagrama de Secuencia Inicia de Sesión y edición de perfil académico .	32
Ilustración 8: Diagrama de Secuencia interfaz de retos programación, criptografía y gestor de retos	33
Ilustración 9: Diagrama de Secuencia reportes de estudiante y docente	34
Ilustración 10: Diagrama de Secuencia interfaz de administrador, configuración y gestor de retos	35
Ilustración 11: Diagrama de Secuencia evaluación de retos	35
Ilustración 12: Diagrama lógico del Sistema	36
Ilustración 13: Diagrama de Alto Nivel	37
Ilustración 14: Diagrama de Clases de Bajo Nivel	38
Ilustración 15: Diagrama Físico del Sistema	39

I. INTRODUCCIÓN

En años anteriores, los procesos de evaluación en áreas tecnológicas se apoyaban en instrumentos tradicionales que medían únicamente resultados finales, sin considerar la progresión real del estudiante ni su desempeño en tareas prácticas. Este enfoque limitó la capacidad de las instituciones para identificar dificultades, acompañar el aprendizaje y ofrecer retroalimentación basada en evidencia.

Actualmente, la educación superior demanda plataformas automatizadas que permitan evaluar competencias de manera continua y objetiva. En este contexto se desarrolla Synapse, un sistema de evaluación tipo CTF (Capture The Flag) que integra algoritmos matemáticos como regresión logística, la Teoría de Respuesta al Ítem (IRT 2PL) y cadenas de Markov para calcular niveles de habilidad a partir de los intentos realizados por los estudiantes. La plataforma procesa los resultados, estima el nivel de desempeño, genera trazabilidad completa y permite que la evaluación se adapte al progreso de cada usuario, superando así las limitaciones de los modelos estáticos tradicionales.

A futuro, Synapse se proyecta como una herramienta institucional capaz de fortalecer la toma de decisiones pedagógicas mediante reportes avanzados, visualizaciones de progreso y mecanismos de evaluación adaptativa. Su arquitectura escalable permitirá incorporar nuevos módulos, ampliar categorías de evaluación y consolidarse como una solución integral para medir competencias digitales con rigor científico, apoyando los procesos de enseñanza y evaluación en la universidad.

1.1. Presentación del problema de investigación

En la formación universitaria, especialmente en áreas tecnológicas, la evaluación del desempeño estudiantil constituye un proceso fundamental para medir el desarrollo de competencias y el avance académico. Sin embargo, en muchos contextos educativos persiste el uso de métodos de evaluación tradicionales que se limitan a calificaciones estáticas y a la revisión superficial de resultados finales. Esta situación genera dificultades para comprender cómo evoluciona el aprendizaje, qué factores influyen en el rendimiento y cuáles son los niveles reales de dominio que alcanzan los estudiantes.

A esta problemática se suma la falta de mecanismos que permitan registrar y analizar de manera continua el comportamiento del estudiante durante la resolución de actividades prácticas, particularmente aquellas que requieren habilidades técnicas, razonamiento crítico y toma de decisiones. La ausencia de información detallada sobre el proceso impide identificar patrones de mejora, dificultades recurrentes o variaciones en el nivel de desempeño, lo cual limita la capacidad docente para acompañar adecuadamente al estudiante.

Como consecuencia, las instituciones educativas enfrentan dificultades para contar con evaluaciones que reflejen con mayor fidelidad la habilidad real del estudiante y su progreso en actividades propias de su campo profesional. Esto evidencia la necesidad de replantear los procesos de evaluación, incorporando enfoques que permitan obtener información más completa, objetiva y representativa del aprendizaje logrado.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

La Universidad Franz Tamayo – UNIFRANZ es una institución de educación superior privada fundada en 1993 en Bolivia, reconocida por su enfoque en innovación educativa, formación por competencias y vinculación con el entorno tecnológico y empresarial. Con sedes en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, la universidad promueve modelos académicos centrados en aprendizaje activo, internacionalización y desarrollo de habilidades digitales. En este marco, la carrera de Ingeniería de Sistemas se orienta a la formación de profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar soluciones tecnológicas modernas, incorporando metodologías ágiles, análisis de datos, arquitecturas de software y desarrollo de plataformas digitales. La institución impulsa proyectos académicos y de investigación que fortalecen las capacidades técnicas de los estudiantes mediante laboratorios especializados, actividades de innovación y participación en eventos tecnológicos, consolidándose como un referente nacional en educación orientada al uso de tecnologías emergentes.

1.2.2. Antecedentes del problema

En el ámbito educativo, especialmente en las carreras orientadas a la tecnología y la ingeniería, se ha evidenciado que los métodos tradicionales de evaluación no siempre permiten comprender con precisión el proceso de aprendizaje de los estudiantes ni reflejar sus niveles reales de dominio. Durante años, las instituciones han recurrido a exámenes escritos, pruebas prácticas aisladas o calificaciones basadas únicamente en resultados finales, sin registrar de manera detallada el desempeño continuo del estudiante ni los factores que influyen en su progreso. Esta situación ha limitado la

identificación oportuna de dificultades, la retroalimentación personalizada y la generación de información confiable que apoye la toma de decisiones académicas. Como consecuencia, surge la necesidad de plantear nuevas formas de evaluación que respondan a las dinámicas actuales de enseñanza, al incremento de actividades prácticas y al desarrollo de competencias técnicas que requieren seguimiento más profundo y contextualizado.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

Autor:	Fanny Fabiola Rufo Sirpa
Institución:	Universidad Salesiana de Bolivia
Título:	Sistema de información web para la Evaluación del programa de educación a distancia
Año de publicación:	2015
Resumen del Autor:	Este proyecto desarrolló un sistema web para evaluar cursos de capacitación militar a distancia en la Fuerza Aérea Boliviana, específicamente con la intención de facilitar el ingreso a la Escuela de Guerra. El sistema permitió una gestión digitalizada y adaptada al contexto educativo militar.

Tabla 1: Antecedente de sistema web para evaluación educativa en modalidad a distancia

Fuente: Elaboración propia

Autor:	Lwin Khin Shar
Institución:	Universidad Salesiana de Bolivia
Título:	Integrating Security in a Web Programming Course using Security Scanner
Año de publicación:	2022
Resumen del Autor:	En esta intervención académica en Carnegie Mellon University Africa, se incorporaron prácticas de codificación segura en un curso de programación web. Los estudiantes aprendieron sobre las vulnerabilidades OWASP Top 10, utilizaron herramientas de escaneo como ZAP, y fueron incentivados mediante calificaciones extras. Los resultados mostraron una disminución de vulnerabilidades y mayor conciencia en seguridad. Este caso es relevante porque evidencia cómo integrar la ciberseguridad en cursos típicamente no enfocados en seguridad puede generar cambios.

Tabla 2: Antecedente de plataforma de evaluación automatizada en entornos virtuales universitarios

Fuente: Elaboración propia

Autor:	Daniel Omeiza y Jemima Owusu-Tweneboah
Institución:	Carnegie Mellon University Africa
Título:	Web Security Investigation through Penetration
Año de publicación:	2018
Resumen del Autor:	Este estudio analizó la seguridad de un portal institucional mediante pruebas de penetración, identificando vulnerabilidades concretas y proponiendo mejoras de seguridad. Aunque su foco fue más bien en seguridad de plataforma que en evaluación académica, resalta la relevancia de aplicar medidas de seguridad concretas, útiles para mostrar cómo se abordan pruebas técnicas reales.

Tabla 3: Antecedente de sistema informático para seguimiento y medición del aprendizaje en entornos académicos

Fuente: Elaboración propia

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio de este proyecto es el desarrollo de un sistema digital de evaluación académica orientado a medir el desempeño de estudiantes mediante actividades prácticas tipo desafío. Su importancia radica en que, dentro de las carreras tecnológicas, los procesos de evaluación requieren herramientas que registren intentos, organicen información relevante y permitan obtener una visión más completa del rendimiento estudiantil. Un sistema de esta naturaleza no solo facilita la administración de evaluaciones y el seguimiento del progreso, sino que también contribuye a generar datos que apoyen la toma de decisiones académicas, el diseño de actividades formativas y la mejora continua de los procesos de enseñanza. Analizar este objeto de estudio resulta fundamental porque responde a las demandas actuales de modernización educativa y al incremento del uso de plataformas digitales que promueven una evaluación más dinámica, accesible y alineada a las competencias que deben desarrollar los futuros profesionales en ingeniería.

1.4. Novedad científica

La novedad científica del presente proyecto se fundamenta en la incorporación de modelos matemáticos y probabilísticos provenientes de la psicometría moderna dentro de un sistema computacional para la evaluación del desempeño estudiantil en actividades prácticas. En contraste con los sistemas convencionales basados en calificaciones estáticas, esta propuesta integra metodologías formales de medición que tradicionalmente se aplicaban en contextos psicométricos, adaptándolas al ámbito de la Ingeniería de Sistemas y al análisis de datos educativos derivados de desafíos técnicos. La integración de estos modelos representa una innovación tanto conceptual como tecnológica, al permitir que un sistema informático evalúe habilidades latentes mediante algoritmos rigurosos y no únicamente a partir de puntajes observados.

Uno de los pilares teóricos del motor de evaluación es la psicometría, disciplina que estudia la medición de características psicológicas y habilidades latentes que no pueden observarse directamente, como razonamiento, dominio técnico o capacidad de resolución de problemas (De Ayala, 2009). En este campo, la Teoría de Respuesta al Ítem (IRT) se ha consolidado como uno de los modelos modernos más robustos para la medición educativa, al describir la interacción entre la habilidad del evaluado y la dificultad del ítem mediante funciones logísticas (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991). La aplicación de IRT en un sistema de Ingeniería de Sistemas constituye un avance significativo, ya que permite traducir comportamientos observados –como intentos correctos e incorrectos– en estimaciones formales de habilidad (θ), lo que genera mediciones más estables, comparables y científicamente fundamentadas.

En particular, el sistema implementa el modelo IRT 2PL, el cual considera dos parámetros fundamentales: la discriminación (a) y la dificultad (b) del ítem. Este modelo fue introducido por Birnbaum (1968) y permite representar de manera más precisa la relación entre la habilidad del estudiante y la probabilidad de éxito, diferenciando entre ítems que aportan mayor o menor información al proceso de estimación. La función logística utilizada en este modelo proporciona una curva característica que relaciona la habilidad con la probabilidad de respuesta correcta, permitiendo que el sistema identifique con exactitud en qué niveles de habilidad un ítem es más informativo. Al integrar este modelo en un sistema computacional de evaluación práctica, se introducen técnicas psicométricas avanzadas en un entorno de ingeniería, lo cual representa un aporte interdisciplinario notable. Complementariamente, el motor emplea un proceso de regresión logística como mecanismo de inicialización para la estimación de la habilidad. Este enfoque se utiliza para obtener una probabilidad empírica basada en la relación entre el historial de intentos y los resultados observados, proporcionando un punto de partida estadísticamente fundamentado para el algoritmo de optimización posterior. La regresión logística ha sido ampliamente estudiada como herramienta para la clasificación y predicción de eventos binarios y constituye un modelo matemático fundamental para el análisis de datos en ciencias sociales, biomédicas y de ingeniería (Hosmer, Lemeshow & Sturdivant, 2013). Su inclusión en el sistema permite estabilizar el proceso iterativo y mejorar la consistencia de la estimación de habilidad.

Posteriormente, la estimación final de la habilidad se realiza mediante el método de Newton–Raphson, un algoritmo numérico de segunda derivada utilizado para optimizar funciones logísticas y ampliamente reconocido por su eficiencia en modelos de máxima verosimilitud (Baker & Kim, 2004). Este método permite obtener una estimación

de θ ajustada a partir de la información aportada por todos los intentos del estudiante. Su uso dentro del motor de evaluación representa un aporte metodológico, ya que traslada un procedimiento numérico clásico al contexto de análisis educativo en tiempo real.

Para complementar la estimación estática de habilidad, el sistema incorpora cadenas de Markov, modelo estocástico utilizado para describir procesos de cambio entre estados discretos. En este caso, los niveles de habilidad (bajo, medio y alto) son tratados como estados de un sistema probabilístico, lo que permite analizar cómo evoluciona el desempeño del estudiante a través del tiempo y calcular la probabilidad de ascender, mantenerse o descender de nivel. Las cadenas de Markov han demostrado ser herramientas versátiles para el modelado de procesos educativos, particularmente en el análisis de progresión de aprendizajes y patrones de conducta estudiantil (Norris, 1998; Beck & Chang, 2007). Su incorporación otorga al sistema una dimensión temporal que permite observar dinámicamente el progreso, más allá de la estimación puntual de habilidad. La articulación de estos tres enfoques –regresión logística, IRT 2PL y cadenas de Markov– constituye la principal innovación científica del proyecto. Por un lado, el modelo combina medición psicométrica avanzada con análisis estadístico y modelamiento estocástico; por otro, integra estos elementos en un motor informático capaz de operar automáticamente sobre los datos que genera el estudiante al interactuar con desafíos prácticos. Esta convergencia interdisciplinaria entre psicometría, ingeniería de software, estadística y modelamiento matemático no solo fortalece la validez del proceso de evaluación, sino que también abre nuevas posibilidades para el diseño de sistemas adaptativos, la investigación en aprendizaje y el desarrollo de herramientas tecnopedagógicas basadas en datos.

II. DESARROLLO

CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Justificación Técnica

El sistema web “Synapse” requiere una base tecnológica que garantice estabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Para su desarrollo se utiliza PHP como lenguaje principal por su amplia adopción, soporte en la mayoría de servidores web y capacidad para construir aplicaciones complejas de forma eficiente. Sobre este lenguaje se emplea el framework Laravel, que organiza el proyecto bajo el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC) y ofrece herramientas integradas para autenticación, gestión de rutas, seguridad, migraciones y servicios, lo que permite implementar de forma ordenada la lógica de evaluación, los algoritmos adaptativos y los distintos roles del sistema.

La gestión de datos se realiza con MySQL debido a su rendimiento, estabilidad y compatibilidad con Laravel mediante Eloquent ORM, permitiendo almacenar de forma segura evaluaciones, usuarios, resultados, intentos y métricas de desempeño. La centralización de esta información asegura consistencia en los registros y facilita la generación de reportes y estadísticas. Esta combinación tecnológica permite que Synapse sea un sistema robusto, mantenible y preparado para integrar nuevas funcionalidades conforme las necesidades académicas evolucionen.

1.2. Justificación Económica

La implementación del sistema web “Synapse” representa una inversión estratégica para la universidad, ya que automatiza procesos clave de evaluación que

actualmente demandan gran cantidad de recursos humanos, logísticos y administrativos. Al digitalizar la elaboración de pruebas, la corrección, la generación de reportes y el seguimiento del rendimiento estudiantil, se reduce considerablemente el tiempo de trabajo de docentes y coordinadores académicos, lo que se traduce en una disminución directa de costos operativos. Además, al centralizar resultados, métricas y estadísticas en una sola plataforma, la institución evita gastos asociados a la gestión manual de datos, duplicación de información y pérdida de horas académicas por procesos ineficientes.

En términos de impacto institucional, Synapse aumenta la capacidad de la universidad para evaluar a un mayor número de estudiantes con menos recursos, mejora la precisión de las mediciones de desempeño y fortalece la calidad académica con un sistema moderno comparable al de instituciones internacionales. Esto incrementa la competitividad de la universidad y eleva su valor percibido por futuros estudiantes y organismos acreditadores. La inversión en Synapse no solo reduce costos recurrentes, sino que también genera beneficios económicos a largo plazo al mejorar la eficiencia interna, optimizar la carga de trabajo docente y posicionar a la universidad como líder en innovación educativa.

1.3. Justificación social

La implementación del sistema “Synapse” genera un impacto social significativo al mejorar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, permitiéndoles acceder a evaluaciones modernas, dinámicas y alineadas a competencias reales del campo tecnológico. El sistema fomenta el desarrollo de habilidades en programación, pensamiento lógico, ciberseguridad y resolución de problemas, competencias que son esenciales en un entorno laboral cada vez más digitalizado. Además, brinda

retroalimentación inmediata y métricas claras de progreso, lo que ayuda a los estudiantes a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, promoviendo una formación más equitativa e inclusiva.

A nivel institucional, Synapse contribuye a elevar la calidad educativa, fortaleciendo la relación entre docentes y estudiantes mediante procesos más transparentes y objetivos de evaluación. Su uso impulsa la adopción de metodologías innovadoras y mejora la cultura tecnológica dentro de la universidad, beneficiando no solo a quienes cursan actualmente, sino también a futuras generaciones que encontrarán un ambiente académico más preparado para los desafíos digitales. De manera indirecta, la sociedad también se beneficia, pues la universidad forma profesionales mejor capacitados, competitivos y con habilidades relevantes para contribuir al desarrollo tecnológico del país.

CAPÍTULO 2: DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Problemática

En la formación de Ingeniería de Sistemas se evidencia que muchos estudiantes no desarrollan una práctica constante y aplicada en áreas clave como criptografía, esteganografía, análisis forense y lógica computacional. Aunque se revisan conceptos teóricos en las materias, la falta de ejercicios progresivos y escenarios reales impide que consoliden habilidades operativas necesarias para resolver retos técnicos.

Las evaluaciones internas utilizadas actualmente no reflejan con precisión el nivel real de los estudiantes, ya que en su mayoría se centran en contenidos teóricos o ejercicios guiados. Esto genera una percepción equivocada sobre su preparación y limita la detección temprana de brechas formativas, provocando que los estudiantes enfrenten desafíos avanzados sin bases suficientes.

Durante la selección para la competencia de AGETIC se observó que una gran parte de los estudiantes tuvo dificultades incluso para iniciar los ejercicios. Esto revela una falta de exposición a problemas abiertos y no estructurados, donde no existe una guía paso a paso. Este tipo de situaciones exige autonomía, análisis exploratorio y capacidad de plantear estrategias, habilidades que aún no están suficientemente desarrolladas.

Otro problema identificado es la ausencia de un sistema que permita un seguimiento continuo del progreso estudiantil. Actualmente no existe una plataforma que registre su rendimiento a lo largo del tiempo, genere métricas de avance o permita a los docentes visualizar tendencias. La falta de este monitoreo impide intervenir de forma oportuna y ofrecer apoyo personalizado.

Finalmente, se observa una brecha entre los contenidos impartidos en las materias y las competencias prácticas que exigen las evaluaciones externas y el entorno profesional. Los retos planteados por instituciones como AGETIC requieren habilidades técnicas específicas que no siempre se desarrollan con la profundidad necesaria en las clases tradicionales, generando una desventaja al momento de competir o responder a demandas reales del mercado laboral.

2.2. Formulación del problema

¿Cómo puede evaluarse y ayudar a identificar el nivel real de habilidades prácticas que poseen los estudiantes de Ingeniería de Sistemas cuando enfrentan retos técnicos similares a los utilizados en pruebas externas como las de AGETIC, considerando que las evaluaciones tradicionales no permiten evidenciar con claridad su preparación ni su capacidad para desenvolverse en este tipo de desafíos?

2.3. Delimitación del contenido

La delimitación del contenido del proyecto se establece en función de los módulos que componen el sistema Synapse, definidos a partir de las necesidades identificadas en el análisis de requerimientos y alineados a los objetivos del proyecto. Cada módulo agrupa funcionalidades específicas que permiten estructurar el alcance del sistema y organizar su desarrollo de manera coherente. A continuación, se describen de forma general los módulos que conforman la arquitectura funcional de la plataforma.

El módulo de Sesiones abarca las funciones de registro, inicio de sesión y edición de perfil, permitiendo que estudiantes, docentes y administradores accedan al sistema de manera segura y con información actualizada.

El módulo de Retos incluye la creación, edición, eliminación y resolución de desafíos tipo CTF. Aquí se gestionan las categorías usadas por AGETIC y se registran los intentos del estudiante, constituyendo el núcleo práctico del sistema.

El módulo de Evaluación comprende el cálculo automático de puntajes, la gestión de tiempos, la retroalimentación inmediata y la visualización del progreso. Este módulo integra los modelos matemáticos y probabilísticos que permiten que la evaluación sea adaptativa.

El módulo de Reportes permite generar, visualizar y exportar informes de desempeño, comparar estudiantes y presentar métricas estadísticas útiles para el análisis académico. Facilita la interpretación del rendimiento mediante datos y gráficos.

El módulo de Administración gestiona usuarios, roles y categorías del sistema. Su función es mantener la organización interna de Synapse y asegurar que los componentes operen de manera coherente según las necesidades institucionales.

El módulo de Seguridad registra acciones mediante logs, emite notificaciones y administra copias de respaldo. Su objetivo es preservar la integridad y continuidad del sistema ante errores o eventos inesperados.

2.4. Delimitación temporal

El proyecto se lleva a cabo durante el semestre académico 2-2025, periodo en el que se desarrollan todas las actividades de diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema.

2.5. Delimitación espacial

La delimitación espacial del proyecto se circunscribe a la Universidad Franz Tamayo – UNIFRANZ, sede La Paz, institución donde se desarrolla la propuesta y donde se identificó la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación práctica en la carrera de Ingeniería de Sistemas. El proyecto se orienta específicamente al contexto académico, estudiantil y administrativo de esta sede, sin considerar otras unidades académicas o instituciones externas.

2.6. Objetivos

2.6.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de evaluación adaptativa web basado en retos de tipo *Capture The Flag* (CTF), que registre intentos, analice el desempeño y utilice desafíos inspirados en las pruebas aplicadas por AGETIC, aplicando modelos matemáticos de regresión logística, teoría de respuesta al ítem (IRT 2PL) y cadenas de Markov para la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo – UNIFRANZ, en la ciudad de La Paz, en la gestión 2025.

2.6.2. Objetivos Específicos

- Analizar las categorías de los retos utilizados por AGETIC, con el fin de comprender las habilidades técnicas que deben evaluarse dentro del sistema de evaluación adaptativa.
- Implementar fundamentos matemáticos para emplear modelos de regresión logística e IRT 2PL, orientados a estimar la habilidad del estudiante y la dificultad de los retos.

- Integrar modelos probabilísticos basados en cadenas de Markov, con el propósito de modelar la transición entre niveles de desempeño y apoyar la selección dinámica de los retos.
- Generar los resultados derivados de los modelos matemáticos y probabilísticos, permitiendo automatizar el proceso adaptativo mediante la selección y secuenciación de retos según el desempeño del estudiante.
- Diseñar representaciones gráficas sustentadas en métricas matemáticas y estadísticas, para facilitar a docentes y estudiantes la interpretación del rendimiento académico mediante visualizaciones claras y precisas.

CAPÍTULO 3: DISEÑO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Introducción a la Metodología de Análisis SCRUM

Para la construcción del sistema Synapse se adoptó la metodología ágil SCRUM, una de las más utilizadas en el desarrollo de software moderno por su capacidad para organizar proyectos de manera iterativa, colaborativa y orientada a la entrega continua de valor. A diferencia de los enfoques tradicionales de desarrollo, que siguen esquemas rígidos y lineales, SCRUM permite responder con flexibilidad a los cambios en los requisitos y a la evolución natural del proyecto, favoreciendo una adaptación progresiva del producto conforme se obtiene retroalimentación a lo largo del proceso.

SCRUM estructura el desarrollo en ciclos denominados sprints, periodos cortos de trabajo en los que se planifican y desarrollan funcionalidades priorizadas. Dentro de cada sprint se mantienen reuniones breves, revisión de avances y un control constante del progreso mediante artefactos formales como el Product Backlog, que contiene la lista general de funcionalidades, y el Sprint Backlog, que especifica las tareas a abordarse en cada iteración. Esta forma de organización permite que el equipo mantenga claridad sobre los objetivos inmediatos, reduzca la complejidad del proyecto y logre avances medibles al finalizar cada ciclo.

En el contexto del sistema Synapse, SCRUM resultó especialmente pertinente debido a la complejidad técnica del proyecto, que integra módulos de autenticación, gestión de retos tipo CTF, evaluación basada en modelos matemáticos, visualización de reportes, administración de usuarios y seguridad. La metodología permitió fragmentar este trabajo en módulos manejables y priorizar aquellos esenciales para garantizar la funcionalidad del sistema. A través de las historias de usuario, se definieron las

necesidades de estudiantes, docentes y administradores, lo que permitió orientar cada sprint hacia la construcción de características que aportaran valor inmediato y medible al proyecto.

En síntesis, la aplicación de SCRUM en el desarrollo del sistema Synapse permitió gestionar eficazmente un proyecto con múltiples componentes, asegurar un avance estructurado y adaptable, y mantener un enfoque constante en la entrega de funcionalidades clave. Su uso constituyó un elemento organizativo fundamental para garantizar la coherencia técnica y la progresión ordenada del sistema en el marco académico y temporal de la gestión 2025.

3.2. Fase 1- Pregame

3.2.1. Análisis de Requerimientos

3.2.1.1. Requerimientos Funcionales

Los siguientes requerimientos definen las funciones que el sistema Synapse debe cumplir para responder a las necesidades identificadas en la carrera de Ingeniería de Sistemas y permitir el funcionamiento adaptativo basado en modelos matemáticos.

RF1. Gestión de usuarios y roles

El sistema debe permitir registrar, editar, autenticar y gestionar usuarios de tipo estudiante, docente y administrador, asignando roles y permisos diferenciados.

RF2. Administración de retos tipo CTF

El sistema debe permitir crear, editar, clasificar y eliminar retos en función de categorías (criptografía, esteganografía, forense, programación, etc.) y niveles de dificultad.

RF3. Registro de intentos y resultados

El sistema debe almacenar cada intento realizado por el estudiante, registrando información como tiempo, precisión, respuesta enviada, categoría y resultado (correcto/incorrecto).

RF4. Evaluación adaptativa basada en modelos matemáticos

El sistema debe aplicar un modelo de regresión logística e IRT 2PL para estimar la habilidad del estudiante y la dificultad de los retos a partir de los intentos registrados.

RF5. Evaluación secuencial basada en cadenas de Markov

El sistema debe calcular transiciones de estado de rendimiento (bajo, medio, alto) utilizando cadenas de Markov y proyectar el nivel de desempeño futuro del estudiante.

RF6. Selección automática de retos

El sistema debe seleccionar el siguiente reto del estudiante de manera automática, combinando los resultados de los modelos matemáticos y probabilísticos.

RF7. Generación de reportes académicos

El sistema debe generar reportes detallados del rendimiento estudiantil, incluyendo métricas, historial, proyecciones de habilidad y evolución temporal.

RF8. Visualización gráfica del desempeño

El sistema debe generar gráficos estadísticos interactivos para docentes y estudiantes, permitiendo visualizar curvas de progreso, distribuciones y tendencias basadas en datos reales.

RF9. Exportación de reportes

El sistema debe permitir exportar reportes en formato PDF para uso docente, administrativo o institucional.

RF10. Gestión de seguridad y respaldo

El sistema debe generar copias de seguridad, almacenar logs del sistema y permitir restauración de datos cuando sea necesario.

3.2.1.2. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen criterios de calidad que el sistema debe cumplir para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad, rendimiento y usabilidad.

RNF1. Rendimiento

El sistema debe procesar la evaluación adaptativa en tiempo real, actualizando habilidades y seleccionando el siguiente reto sin retrasos perceptibles para el usuario.

RNF2. Escalabilidad

El sistema debe permitir ampliar categorías, retos y usuarios sin degradar el rendimiento, garantizando que pueda evolucionar en futuras gestiones académicas.

RNF3. Seguridad

El sistema debe proteger los datos mediante cifrado, roles de acceso, manejo seguro de sesiones y registro de logs para auditoría institucional.

RNF4. Disponibilidad

El sistema debe estar disponible para los usuarios durante el periodo académico, garantizando estabilidad en los módulos de retos, evaluación y reportes.

RNF5. Usabilidad

La interfaz debe ser intuitiva, clara y organizada, permitiendo que estudiantes y docentes puedan interactuar con el sistema sin necesidad de capacitación extensa.

RNF6. Confiabilidad

El sistema debe garantizar la integridad de los datos registrados (intentos, métricas, reportes) y asegurar que no existan pérdidas ni inconsistencias durante la operación.

RNF7. Compatibilidad

El sistema debe ser accesible desde navegadores modernos y adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla, priorizando su uso en computadoras de escritorio.

RNF8. Mantenibilidad

El diseño del sistema debe organizarse en módulos bien estructurados (MVC Laravel) para facilitar correcciones, mejoras y ampliaciones a futuro.

RNF9. Escalabilidad matemática

El motor adaptativo debe permitir la integración futura de nuevos modelos estadísticos o psicométricos sin necesidad de reestructurar el sistema central.

RNF10. Privacidad

El sistema debe garantizar que los datos de rendimiento estudiantil solo puedan ser consultados por el estudiante, los docentes autorizados y los administradores correspondientes.

3.2.2. Historias de Usuario

ID	PRIOR	RIESG	USUARIO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	ESTIM
1	Muy Alta	Alto	Estudiante	REGISTRO DE USUARIO	Como estudiante, quiero registrarme con mis datos académicos para acceder al sistema y participar en los retos.	2
2	Muy Alta	Alto	Estudiante	AUTENTICACIÓN DE USUARIO	Como estudiante, quiero autenticación de usuario, para el sistema debe permitir iniciar sesión de forma segura con usuario y contraseña.	2
3	Muy Alta	Alto	Estudiante	RESOLVER RETOS CTF	Como estudiante, quiero resolver retos CTF para demostrar mi habilidad y destreza.	3
4	Baja	Bajo	Administrador	COPIAS DE SEGURIDAD	Como administrador, quiero copias de seguridad, para el sistema debe permitir realizar respaldos periódicos de la base de datos.	3
5	Alta	Medio	Estudiante	RETOS PERSONALIZADOS	Como docente, quiero asignar retos personalizados basados en plantillas de la agetic, el nivel del estudiante para aplicar evaluación diferenciada.	5
6	Media	Bajo	Docente	EXPORTAR REPORTES	Como docente, quiero exportar reportes en PDF y Excel para uso académico y administrativo.	2
7	Alta	Medio	Docente	VISUALIZAR REPORTES	Como docente, quiero visualizar reportes detallados del rendimiento (puntaje, precisión, tiempo, nivel).	3
8	Alta	Medio	Docente	RETROALIMENTACIÓN	Como estudiante, quiero recibir retroalimentación automática tras cada intento para mejorar mi rendimiento.	2
9	Alta	Medio	Administrador	GESTIÓN DE RETOS	Como administrador, quiero crear, editar y eliminar retos para mantener la plataforma actualizada.	2
10	Media	Bajo	Administrador	LOGS DEL SISTEMA	Como administrador, quiero logs del sistema, para el sistema debe registrar las acciones de los usuarios para fines de auditoría y control interno.	2
11	Media	Bajo	Estudiante	SISTEMA DE PUNTAJE	Como estudiante, quiero que el sistema asigne puntajes automáticos para conocer mi desempeño total.	2
12	Media	Bajo	Estudiante	SISTEMA DE TIEMPO	Como estudiante, quiero que se registre el tiempo que tardo en cada reto para medir mi rapidez y eficiencia.	1
13	Muy Alta	Alto	Estudiante	RESOLVER RETOS WEB	Como estudiante, quiero resolver retos WEB para demostrar mi habilidad y destreza.	2
14	Alta	Medio	Estudiante	VISUALIZAR PROGRESO	Como estudiante, quiero un historial de retos concluidos tambien quiero vvisualizar mi progreso mediante gráficos para entender cómo evoluciona mi habilidad.	2
15	Media	Bajo	Docente	COMPARAR ESTUDIANTES	Como docente, quiero comparar el rendimiento entre estudiantes para identificar el rendimiento entre diferentes estudiantes o grupos.	3
16	Alta	Medio	Administrador	GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES	Como administrador, quiero asignar y gestionar roles (admin, docente, estudiante) para controlar los accesos del sistema.	2
17	Muy Alta	Alto	Estudiante	RESOLVER RETOS ESTENOGRAFIA	Como estudiante, quiero resolver retos ESTENOGRAFIA para demostrar mi habilidad y destreza.	2
18	Baja	Bajo	Administrador	GESTION DE CATEGORÍAS	Como administrador, quiero gestionar categorías de retos (criptografía, lógica, OSINT, etc.) para organizar adecuadamente los desafíos.	2
19	Baja	Bajo	Estudiante	PERFIL ACADÉMICO	Como estudiante, quiero visualizar mi perfil académico (información personal, materias cursadas, etc) para tener mis datos centralizados.	1
20	Muy Alta	Alto	Estudiante	RETOS DE CRIPTOGRAFÍA	Como estudiante, quiero resolver retos específicos de criptografía para fortalecer mis habilidades y destrezas.	3
21	Muy Alta	Alto	Estudiante	RETO DE ANALISIS FORENSE	Como estudiante, quiero resolver retos de analisis forense para fortalecer mis conocimiento y habilidades.	3
22	Alta	Medio	Docente	Trazabilidad de Intentos	Como docente, quiero visualizar todos los intentos, tiempos y respuestas del estudiante para analizar su comportamiento.	5

Tabla 4: Historias de Usuario – Synapse
Fuente: Elaboración Propia

3.2.3. Product Backlog

MÓDULO	PRIOR.	ID BACKLOG	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTIM
SESIONES	Muy Alta	1	Registro de Usuario	El sistema debe permitir registrar a un estudiante con sus datos académicos.	Vicente Claros	2
	Muy Alta	2	Autenticación de Usuario	El sistema debe permitir iniciar sesión de forma segura.	Marcelo Escobar	2
	Media	19	Perfil Académico	El sistema debe permitir al estudiante editar su perfil	Marco Calderón	3
RETOS	Muy Alta	3	Resolver Retos de Programación	El sistema debe permitir resolver retos de programación Web.	Vicente Claros	3
	Muy Alta	20	Resolver Retos de Criptografía	El sistema debe permitir resolver retos de Criptografía.	Marcelo Escobar	3
	Alta	5	Retos Personalizados	El sistema debe asignar retos según nivel usando regresión	Limber Soto	5
	Media	9	Gestión de Retos	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar retos	Marco Calderón	2
EVALUACIÓN	Alta	11	Sistema de Puntaje	El sistema debe asignar puntajes automáticos al finalizar un reto.	Vicente Claros	2
	Alta	12	Sistema de Tiempo	El sistema debe registrar el tiempo en la resolución de cada reto.	Marcelo Escobar	1
	Alta	17	Feedback Automático	El sistema debe mostrar un mensaje de refuerzo tras cada reto.	Limber Soto	1
REPORTES	Alta	14	Visualizar Progreso	El sistema debe mostrar el progreso de cada estudiante (historial de retos y estadísticas).	Marcelo Escobar	2
	Alta	7	Visualizar Reportes	El sistema debe mostrar reportes de desempeño (puntaje, tiempo, precisión).	Marco Calderón	2
	Alta	8	Retroalimentación Personalizada	El sistema debe generar sugerencias individuales.	Vicente Claros	2
	Media	15	Comparar Estudiantes	El sistema debe permitir comparar rendimiento entre estudiantes.	Marcelo Escobar	2
	Media	6	Exportar Reportes	El sistema debe exportar reportes en PDF y Excel.	Limber Soto	2
ADMINISTRACIÓN	Alta	16	Gestión de Usuarios y Roles	El sistema debe permitir administrar cuentas de usuarios y	Marco Calderón	2
	Media	18	Configuración de Categorías	El sistema debe permitir configurar categorías de retos (web, cripto, mixto).	Vicente Claros	3
SEGURIDAD	Alta	10	Logs del Sistema	El sistema debe registrar acciones de los usuarios.	Marcelo Escobar	3
	Media	13	Notificaciones	El sistema debe notificar sobre nuevos retos y feedback.	Limber Soto	3
	Baja	4	Copias de Seguridad	El sistema debe permitir realizar respaldos periódicos de la base de datos.	Marco Calderón	3

Tabla 5: Product Backlog – Synapse
Fuente: Elaboración Propia

3.2.4. Sprint Backlog

No SPRINT	MODULO	TAREAS DEL SPRINT	ESFUERZO EN HORAS	
			ESTIMADO	REAL
1	SESIONES	Análisis de requisitos	19	5
		Diseño del módulo	14	9
		Desarrollo del módulo	47	13
		Pruebas del modulo	14	8
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		94	35
2	RETOS	Análisis de requisitos	35	0
		Diseño del módulo	26	0
		Desarrollo del módulo	87	0
		Pruebas del modulo	26	0
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		175	0
3	EVALUACIÓN	Análisis de requisitos	11	0
		Diseño del módulo	8	0
		Desarrollo del módulo	27	0
		Pruebas del modulo	8	0
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		54	0
4	RESPORTES	Análisis de requisitos	27	16
		Diseño del módulo	20	12
		Desarrollo del módulo	67	22
		Pruebas del modulo	20	0
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		134	50
5	ADMINISTRACIÓN	Análisis de requisitos	11	10
		Diseño del módulo	8	7
		Desarrollo del módulo	27	23
		Pruebas del modulo	8	5
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		54	45
6	SEGURIDAD	Análisis de requisitos	19	0
		Diseño del módulo	14	0
		Desarrollo del módulo	47	0
		Pruebas del modulo	14	0
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		94	0
TOTAL FINAL			604	130

Tabla 6: Sprint Backlog – Synapse
Fuente: Elaboración Propia

3.3. Fase 2 - Game

3.3.1. Diseño

3.3.1.1. Diagrama de Paquetes

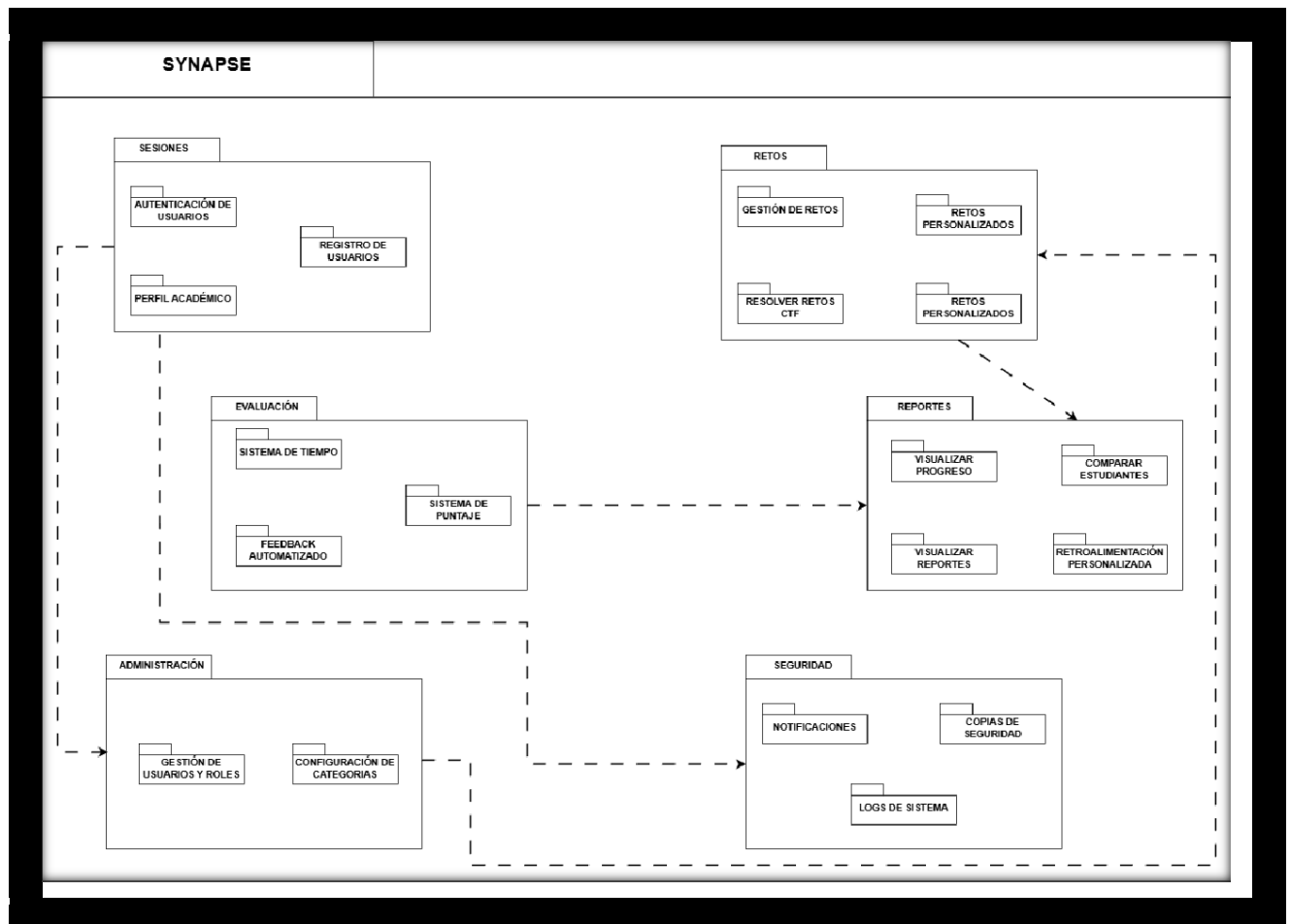


Ilustración 1: Diagrama de Paquetes del Sistema

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2. Diagrama de Casos de Uso

a) Diagrama de Caso de Uso: Sesiones

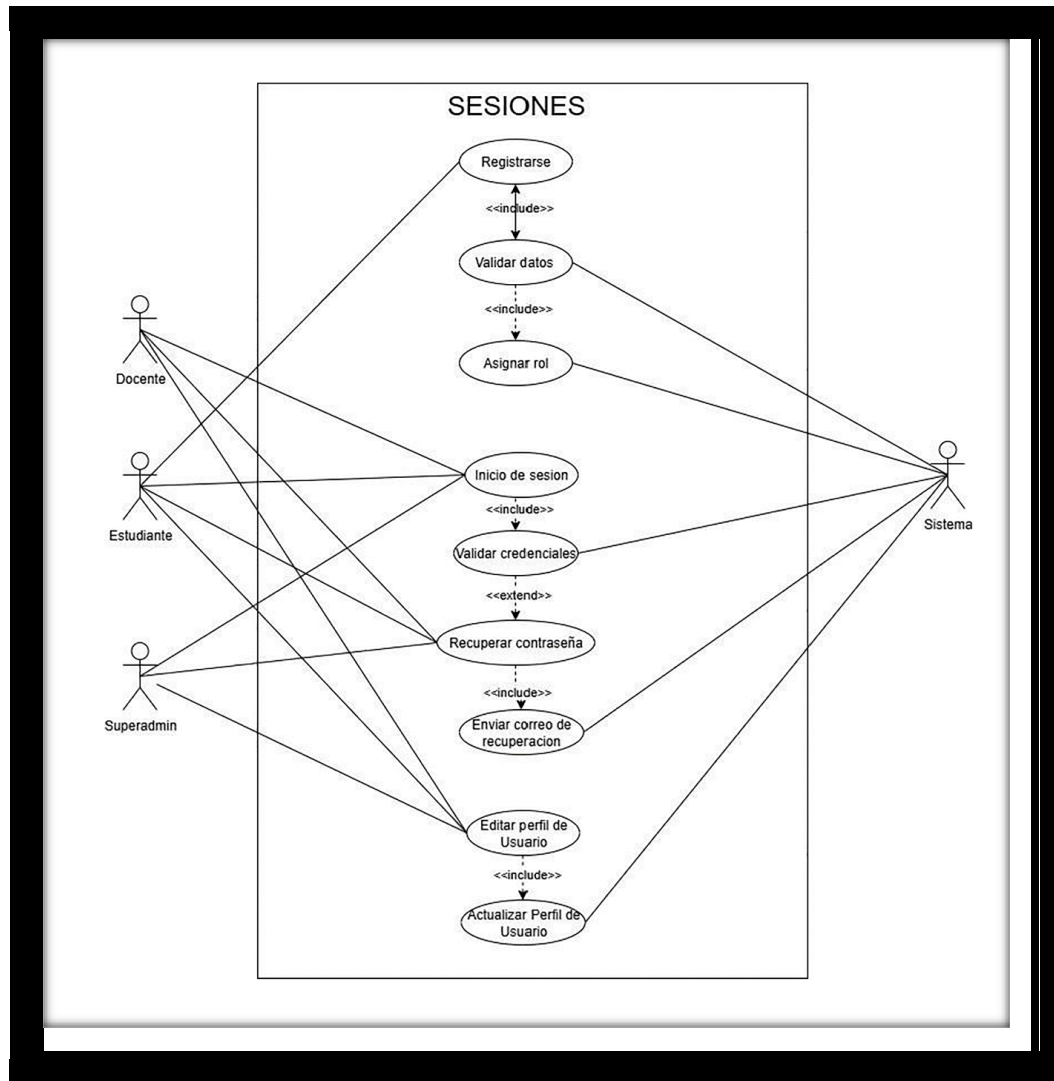


Ilustración 2: Diagrama de Caso de Uso Registro de sesiones

Fuente: Elaboración Propia

Caso de uso:	Registro de sesiones
Actores:	Docente, Estudiante, SuperAdmin y sistema
Propósito:	Registrar usuarios nuevos, Inicio de sesión, recuperación de contraseña y edición de perfil
Descripción:	La persona puede crear una cuenta para después iniciar sesión en caso de pérdida de cuenta recuperar su contraseña además de que pueda editar su perfil.

Tabla 7: Casos de Uso Registro de sesiones

Fuente: Elaboración Propia

b) Diagrama de Caso de Uso: Administración

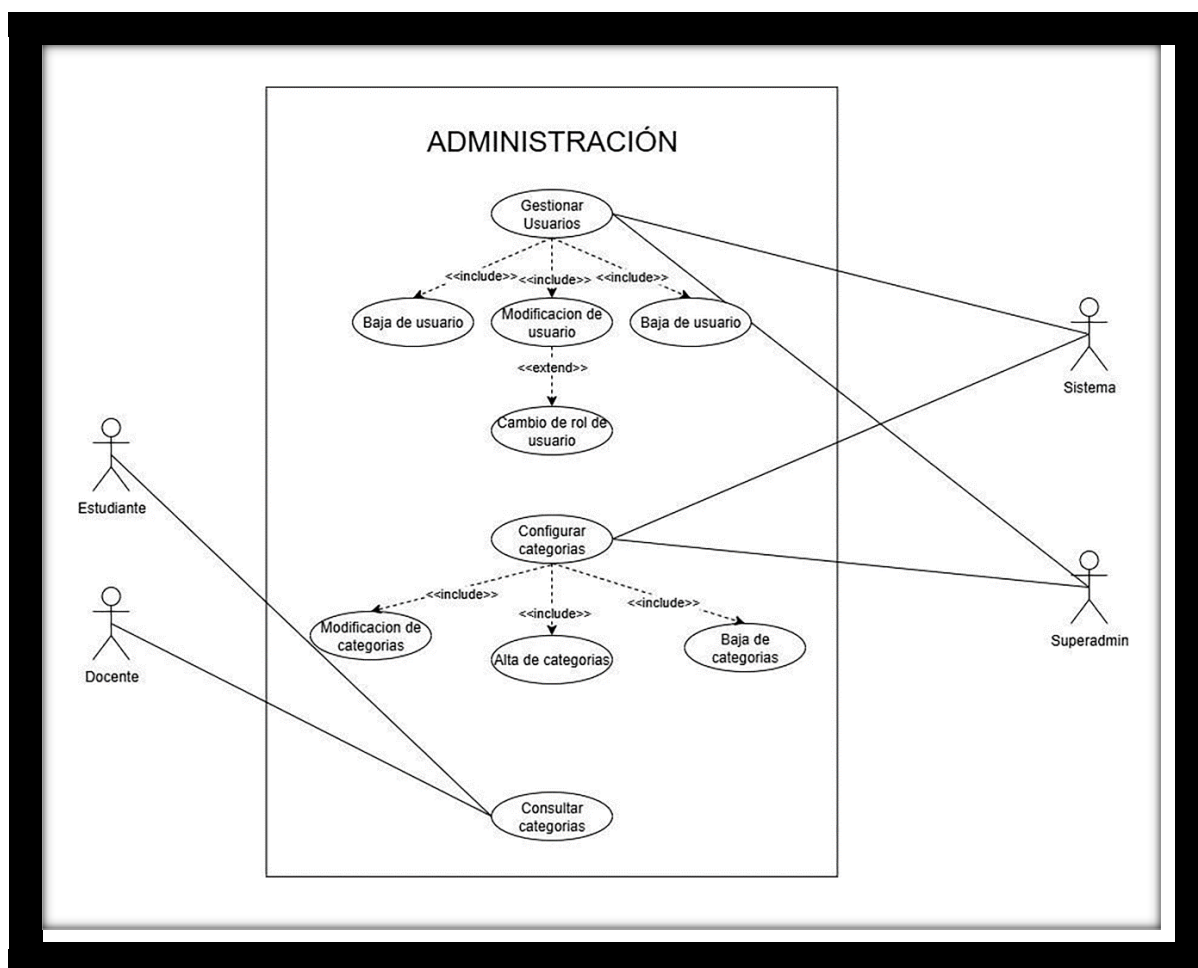


Ilustración 3: Diagrama de Caso de Uso Administración

Fuente: Elaboración Propia

Caso de uso:	Administración
Actores:	Estudiante, Docente, SuperAdmin y Sistema
Propósito:	Gestionar Usuarios, Configurar Categorías y Consultar Categorías.
Descripción:	El administrador puede gestionar a los usuarios como dando de baja a un usuario y cambiando el rol de los usuarios también la consulta de categorías como también configuración de categorías llevando a su modificación, alta de categorías y baja de categorías.

Tabla 8: Caso de Uso Administración

Fuente: Elaboración Propia

c) Diagrama de Caso de Uso: Modulo de Retos

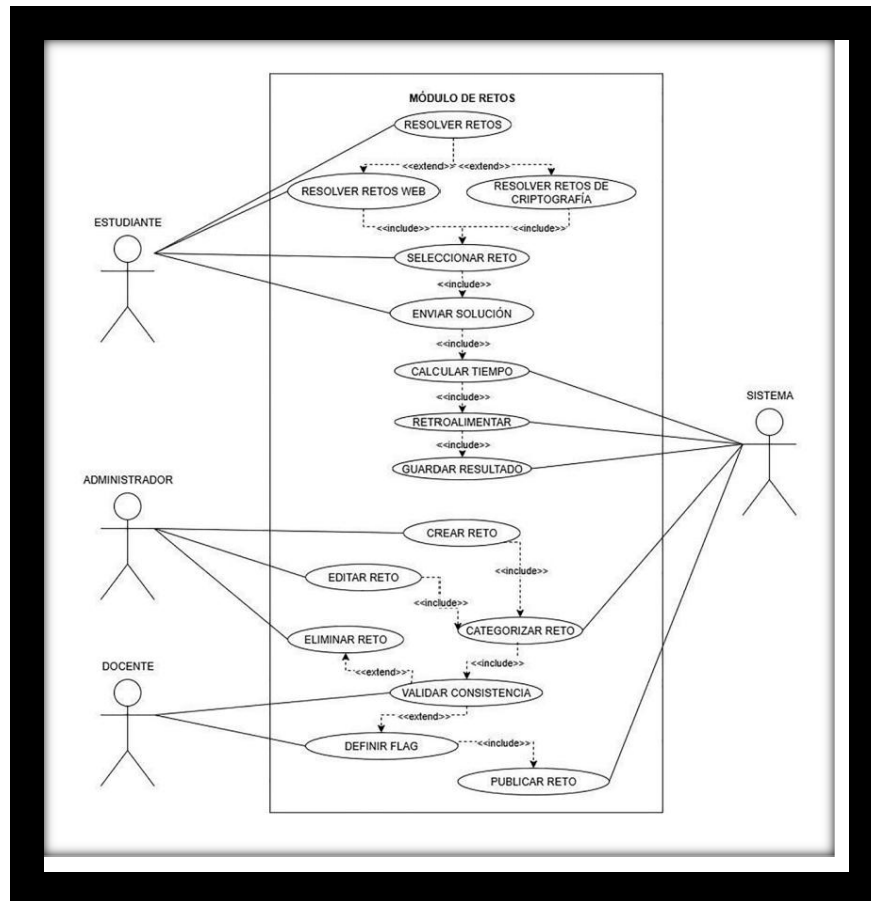


Ilustración 4: Diagrama de Caso de Uso Modulo de Retos

Fuente: Elaboración Propia

Caso de uso:	Módulo de Retos
Actores:	Estudiante, Docente, SuperAdmin y Sistema
Propósito:	Resolver Retos y Configuración de los retos
Descripción:	El estudiante tendrá la posibilidad de escoger la categoría del reto seleccionar el reto asignado y enviar su solución. Para el sistema evaluar el tiempo de la prueba asignada, retroalimentarse y guardar su resultado. El administrador desarrollar la creación, edición y eliminación del reto. El docente de validar la constancia del estudiante y definir flag.

Tabla 9: Caso de Uso Administración

Fuente: Elaboración Propia

d) Diagrama de Caso de Uso: Modulo de Reportes

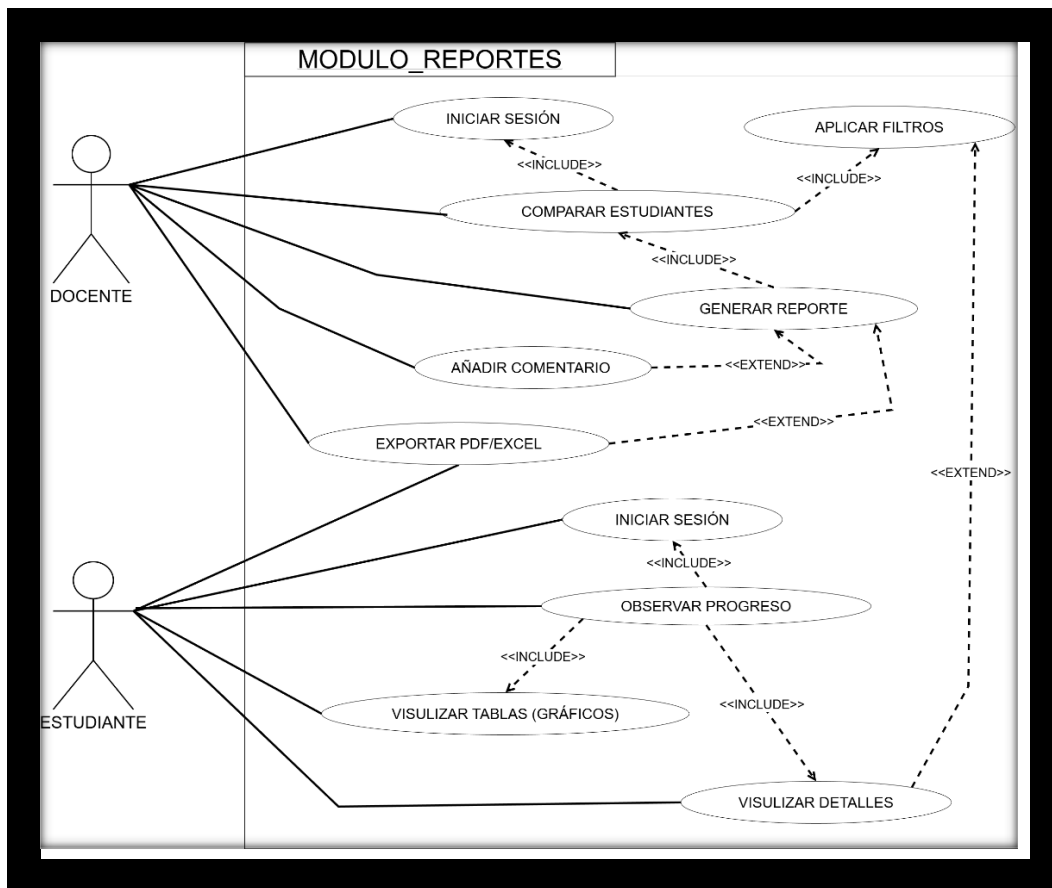


Ilustración 5: Diagrama de Caso de Uso Modulo de Reportes

Fuente: Elaboración Propia

Caso de uso:	Módulo de Reportes
Actores:	Estudiante, Docente y Sistema
Propósito:	Validación de sesión, administración de reportes y exportación de reporte
Descripción:	El sistema valida la sesión iniciada tanto docente como estudiante inician su modulo el sistema genera un reporte dando un historial de pruebas visualizando el progreso y el sistema dando filtro calculando métricas para visualizar los detalles colocar un comentario y exportar un reporte PDF.

Tabla 10: Caso de Uso Modulo de Reportes

Fuente: Elaboración Propia

e) Diagrama de Caso de Uso: Modulo de Seguridad

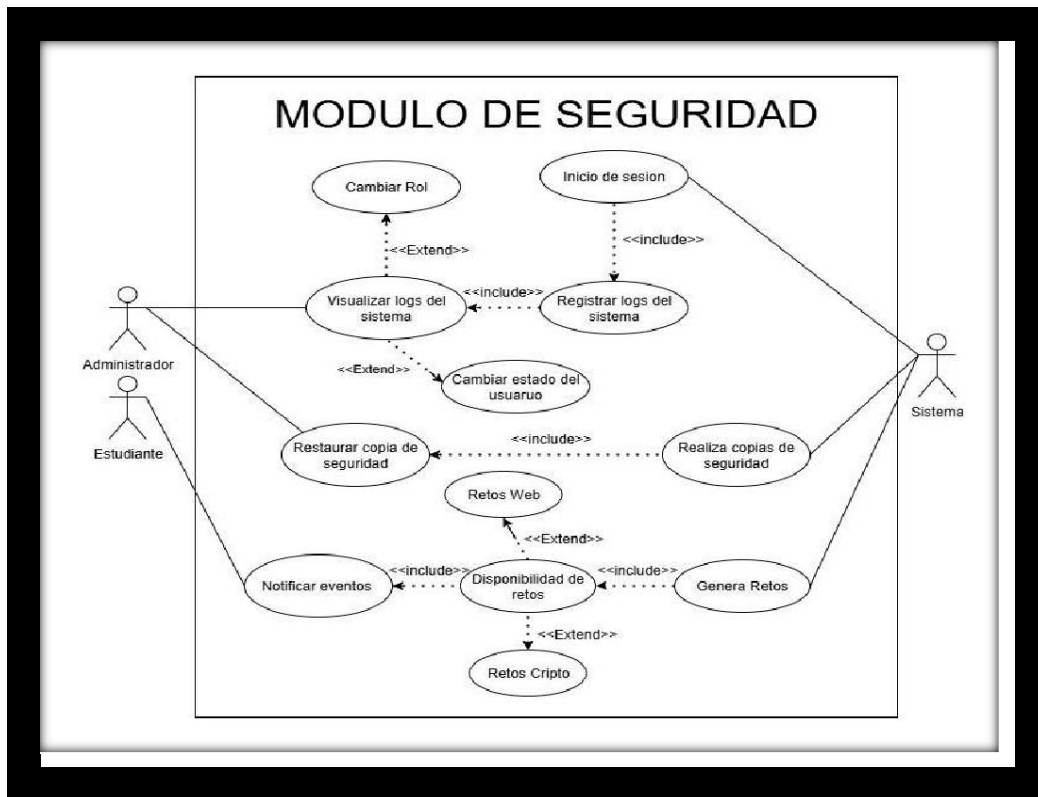


Ilustración 6: Diagrama de Caso de Uso Modulo de Seguridad

Fuente: Elaboración Propia

Caso de uso:	Módulo de Seguridad
Actores:	Estudiante, Administrador, y Sistema
Propósito:	Realizar y restaurar copias de seguridad
Descripción:	El sistema ayuda al registro de logs del sistema, realizar copias de seguridad y generación de retos mientras el estudiante y administrador pueda navegar normalmente.

Tabla 11: Caso de Uso Modulo de Reportes

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.3. Diagrama de Secuencia

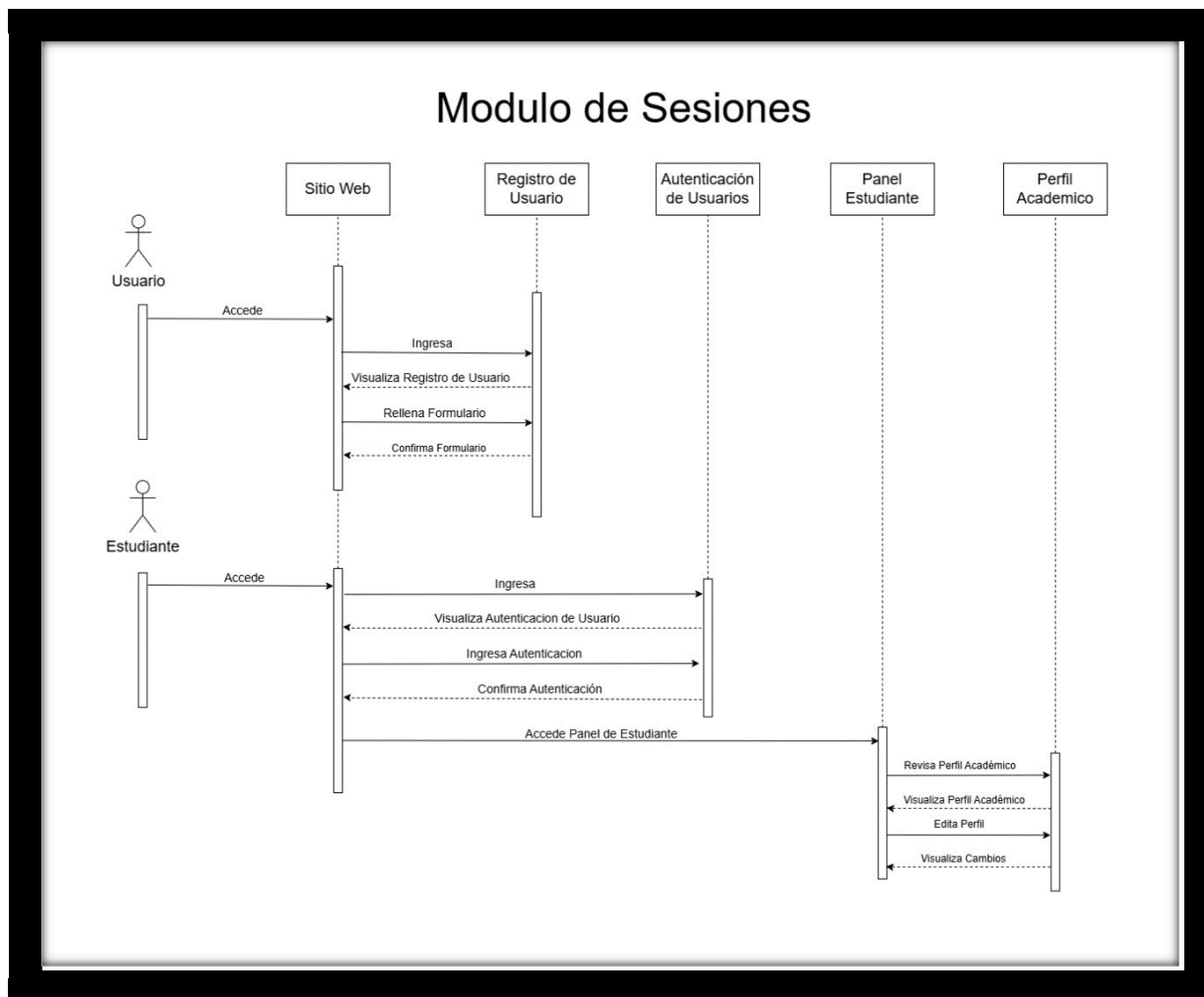


Ilustración 7: Diagrama de Secuencia Inicia de Sesión y edición de perfil académico

Fuente: Elaboración Propia

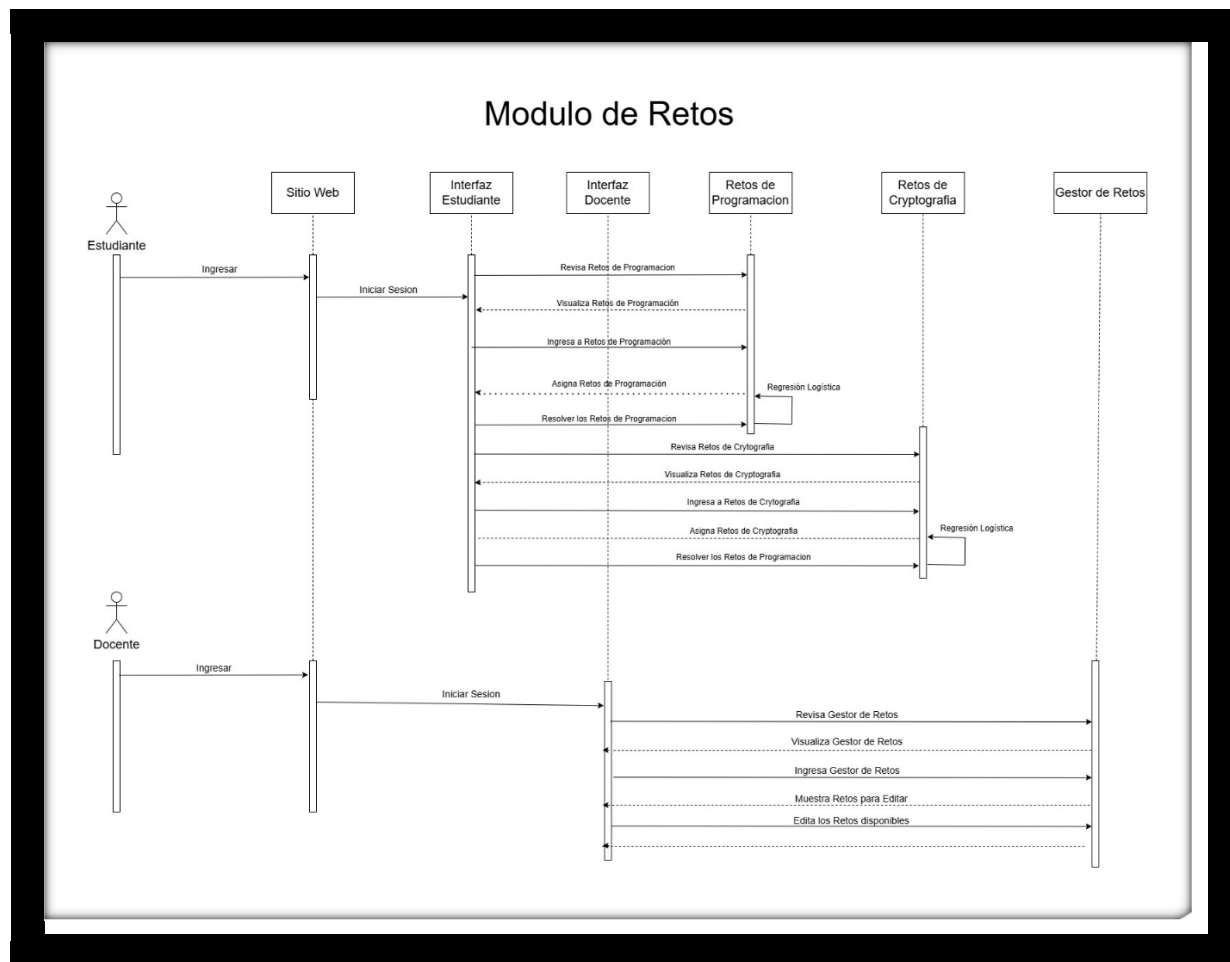


Ilustración 8: Diagrama de Secuencia interfaz de retos programación, criptografía y gestor de retos

Fuente: Elaboración Propia

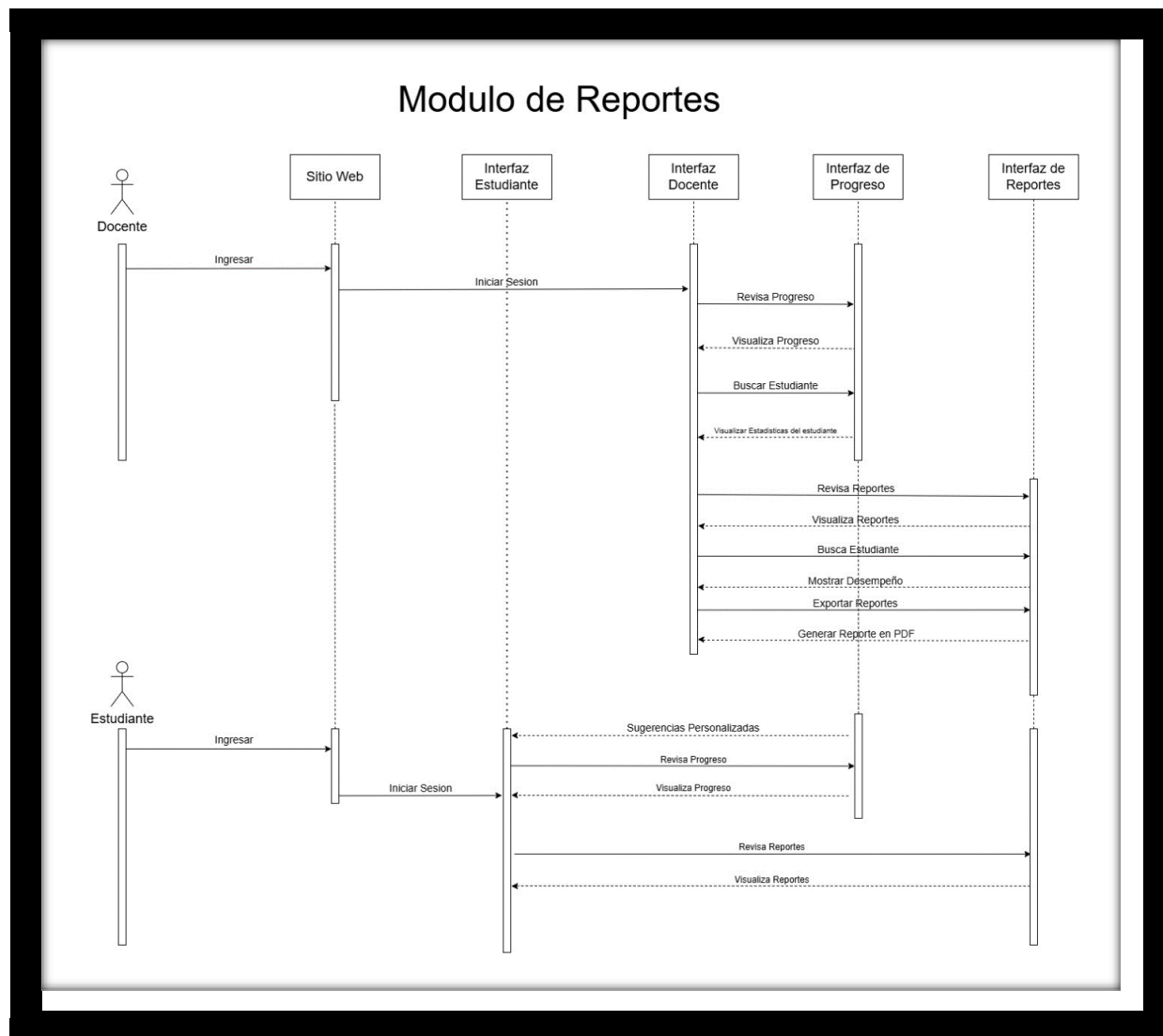


Ilustración 9: Diagrama de Secuencia reportes de estudiante y docente

Fuente: Elaboración Propia

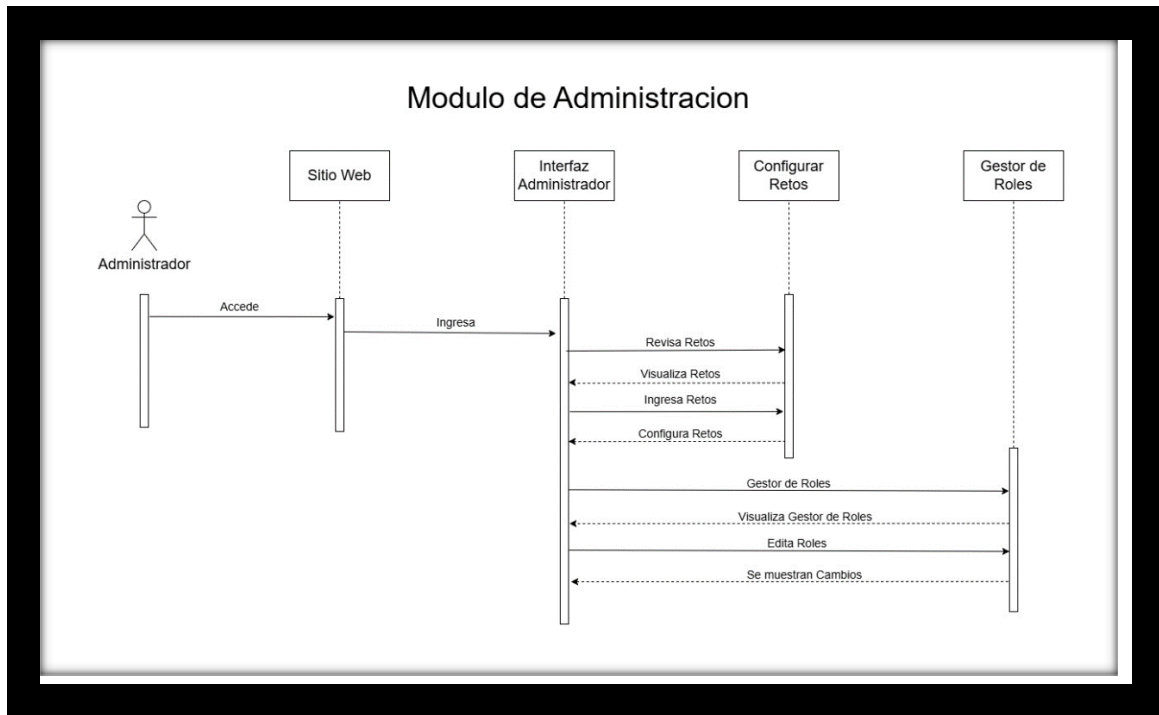


Ilustración 10: Diagrama de Secuencia interfaz de administrador, configuración y gestor de retos

Fuente: Elaboración Propia

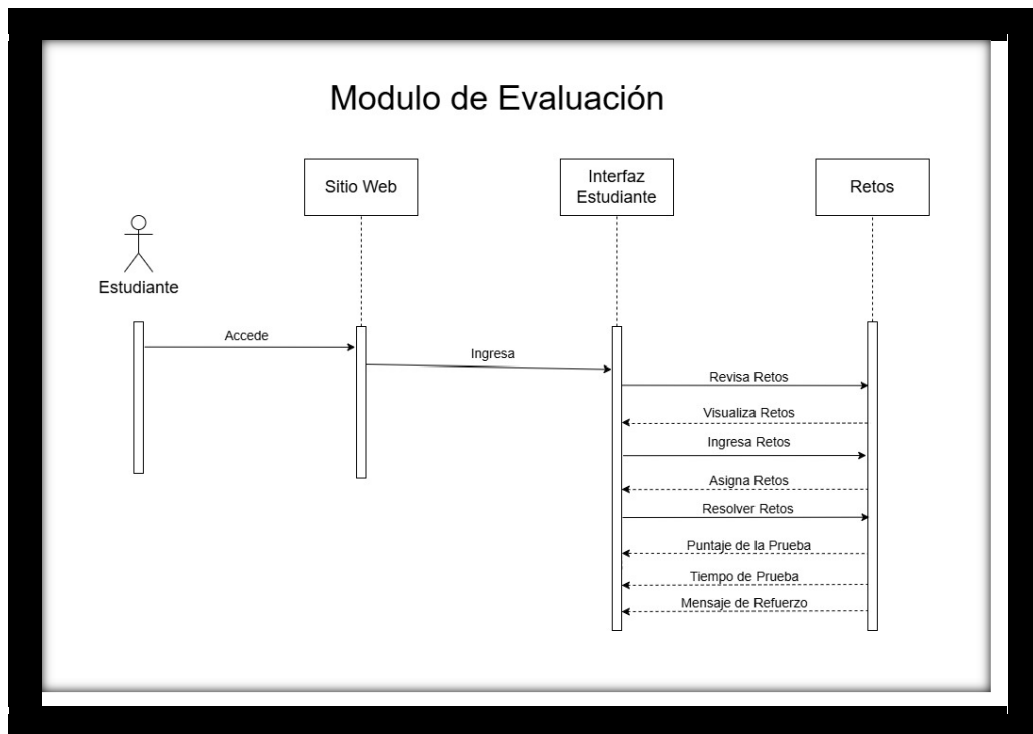


Ilustración 11: Diagrama de Secuencia evaluación de retos

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.4. Diagrama Lógico

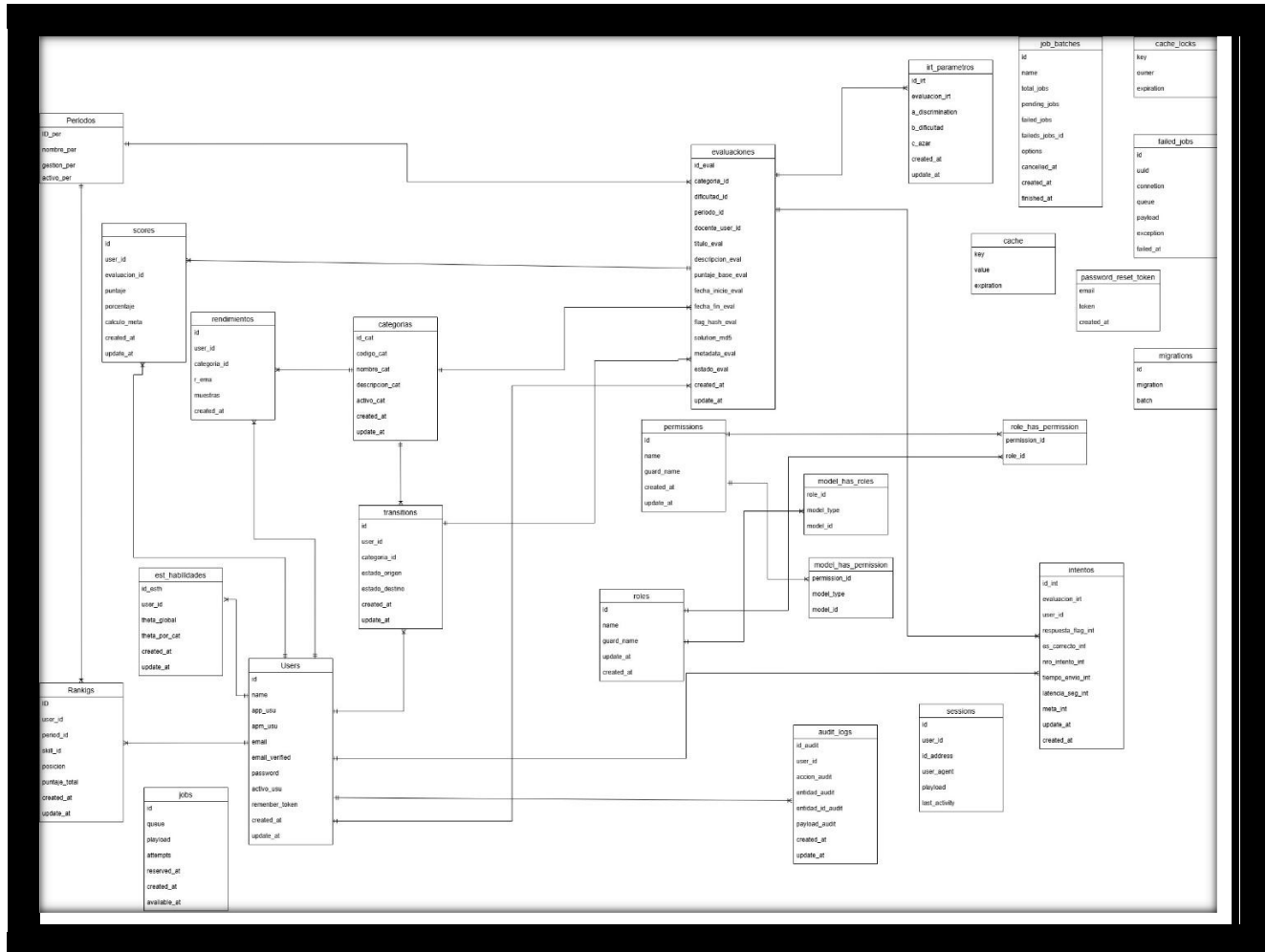


Ilustración 12: Diagrama lógico del Sistema

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.5. Diagrama de Clases de Alto Nivel

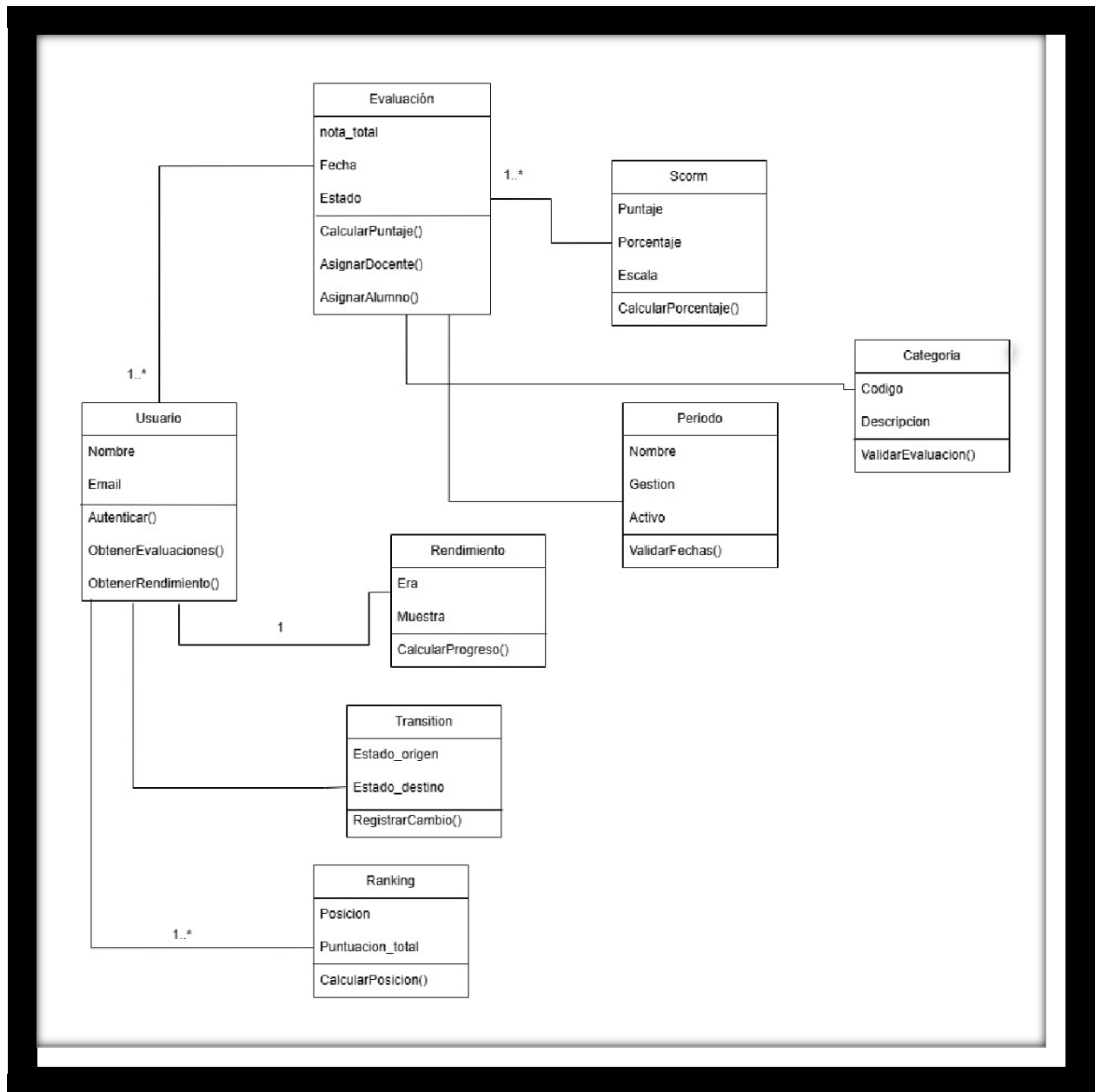


Ilustración 13: Diagrama de Alto Nivel

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.6. Diagrama de Clases de Bajo Nivel

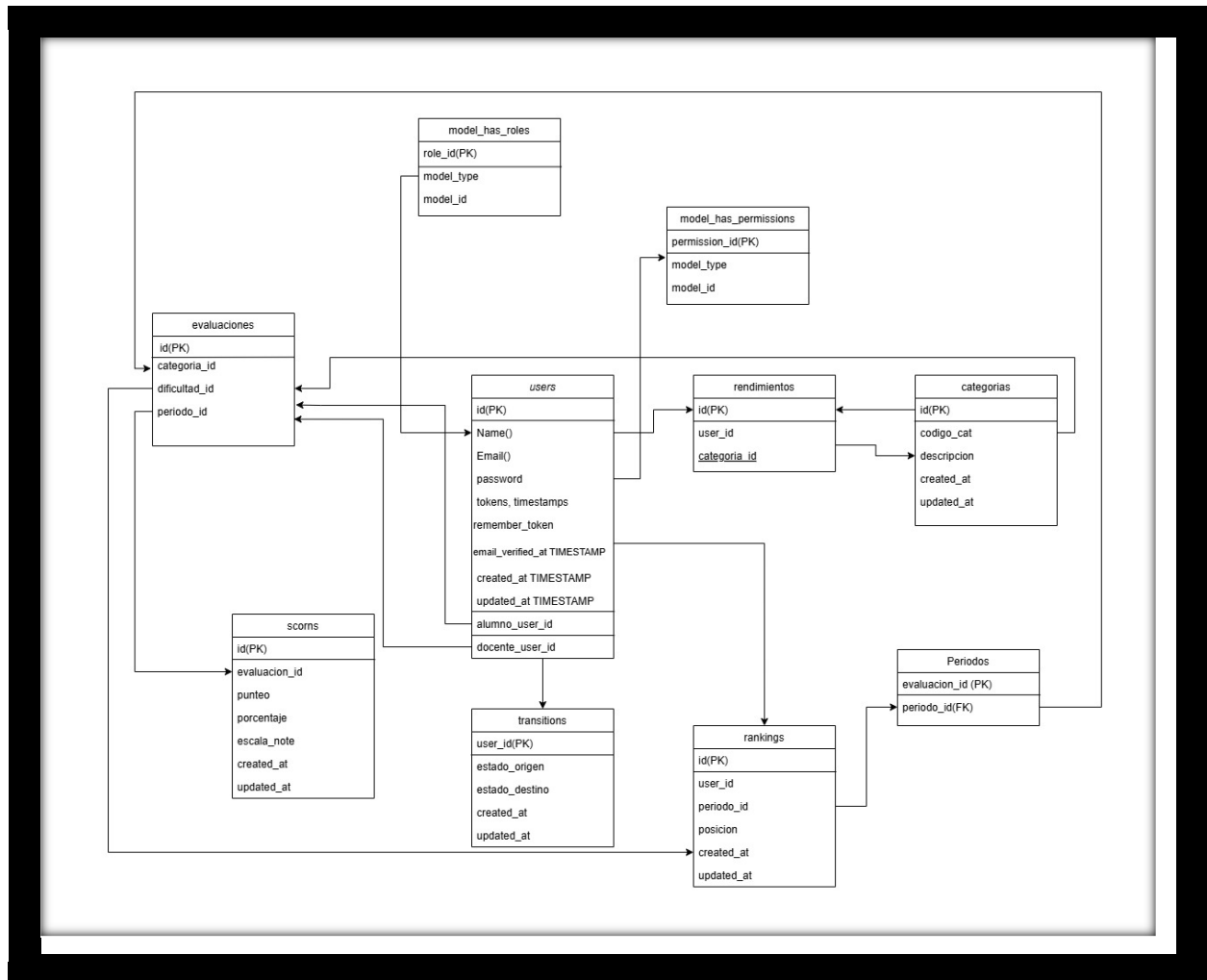


Ilustración 14: Diagrama de Clases de Bajo Nivel

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.7. Diagrama Físico

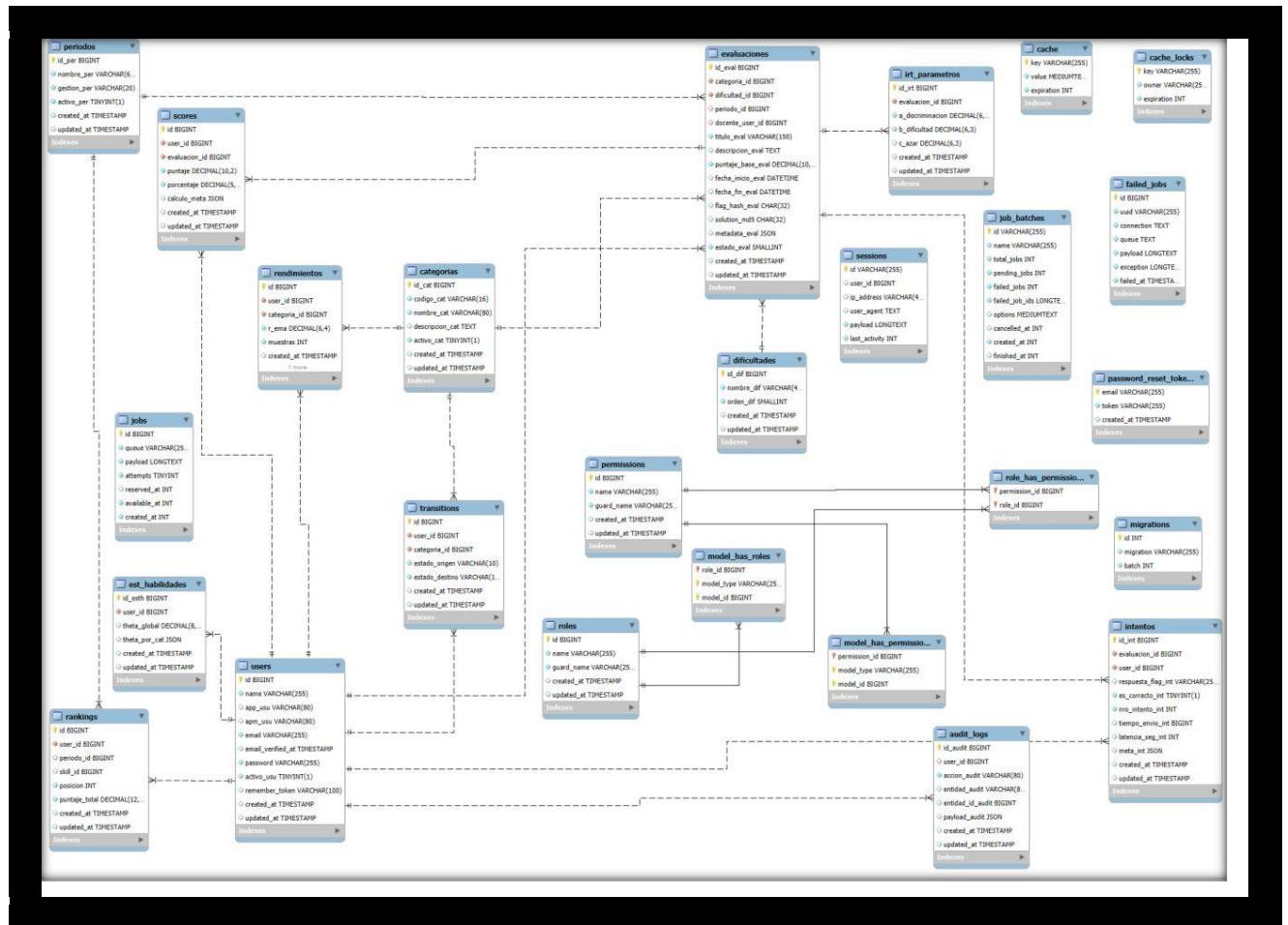


Ilustración 15: Diagrama Físico del Sistema

Fuente: Elaboración Propia

3.3.2. Aplicación de Investigación Operativa II en el Sistema Synapse

La aplicación de Investigación Operativa II dentro de Synapse se centra en convertir el proceso de evaluación estudiantil en un mecanismo de toma de decisiones automatizado, donde cada reto asignado se selecciona con base en datos reales del estudiante. En este sistema, IO II no funciona como un complemento teórico, sino como la base práctica que permite que el motor adaptativo seleccione, compare y jerarquice los retos disponibles de forma inteligente.

En Synapse, cada momento en que un estudiante finaliza un reto genera un nuevo ciclo de decisión. El sistema debe determinar qué desafío entregar a continuación, considerando que los estudiantes no tienen un mismo nivel de habilidad ni progresan al mismo ritmo. Investigación Operativa II permite formalizar este proceso como un problema de decisión con alternativas (los retos), estados posibles (niveles de desempeño) y criterios que comparan cada alternativa con las necesidades del estudiante. Con esto, el sistema evita asignaciones aleatorias o secuenciales y selecciona opciones que maximizan la utilidad pedagógica para cada caso individual.

3.3.2.1. Operación del sistema con criterios de decisión

El motor adaptativo compara retos posibles utilizando criterios medidos automáticamente en el sistema: probabilidad de éxito, precisión histórica, tiempo promedio, dificultad del reto y categoría temática. Investigación Operativa II permite convertir estos criterios en un mecanismo formal que guía la elección del siguiente

reto, priorizando opciones que representen un desafío adecuado al nivel del estudiante. De esta forma, cada asignación corresponde a una decisión optimizada en lugar de una secuencia fija.

3.3.2.2. Uso operativo de la regresión logística para estimar probabilidad de éxito

La regresión logística opera como un módulo interno encargado de calcular la probabilidad de que un estudiante resuelva correctamente cada reto disponible. Esta probabilidad no se calcula una sola vez; se actualiza continuamente a medida que el estudiante interactúa con el sistema. El motor toma en cuenta factores como tiempos de resolución, dificultad previa enfrentada, resultados consecutivos y precisión. IO II utiliza estos valores para alimentar su matriz de decisión y priorizar retos adecuados al rendimiento real de cada usuario.

3.3.2.3. Aplicación operativa de Cadenas de Markov en la evolución del desempeño

Las Cadenas de Markov se integran directamente dentro del sistema como una forma de registrar cómo cambia el desempeño del estudiante entre niveles de habilidad. Cada intento genera una transición entre estados (bajo, medio o alto). Sin necesidad de mostrar teoría al usuario, el sistema utiliza estas transiciones para detectar patrones como mejoras constantes, estancamiento o retrocesos frecuentes.

Estas probabilidades actualizadas permiten ajustar la dificultad de los próximos retos sin intervención docente, logrando que el sistema aprenda del comportamiento del estudiante con el tiempo.

3.3.2.4. Motor adaptativo basado en la combinación operativa de modelos

En Synapse, la unión de regresión logística y Cadenas de Markov forma el motor central de recomendación adaptativa. La regresión logística se encarga del análisis inmediato (probabilidad puntual de éxito), mientras que Markov se encarga del análisis secuencial (cómo está evolucionando el estudiante en general). Gracias a esta integración operativa, el sistema puede:

- detectar cuándo un estudiante está listo para un reto más avanzado,
- cuándo necesita ejercicios de refuerzo,
- y cuándo debe modificar la categoría o la dificultad para mejorar su progreso.

En la práctica, esto hace que Synapse se comporte como un sistema que “piensa” y ajusta sus decisiones en tiempo real, sin depender de configuraciones manuales o interpretaciones subjetivas.

III. CONCLUSIONES

El análisis de las categorías de retos utilizados por AGETIC permitió comprender con claridad las habilidades técnicas que deben evaluarse en los estudiantes, lo que dio lugar a una selección coherente de desafíos tipo CTF dentro del sistema. Esta revisión detallada aseguró que el contenido evaluado correspondiera realmente a competencias de programación, lógica, criptografía y ciberseguridad, fortaleciendo la pertinencia técnica del proyecto.

A partir de esta base, la integración de modelos matemáticos como la regresión logística y el modelo IRT 2PL permitió estimar de manera precisa tanto la habilidad del estudiante como la dificultad de cada reto. Estos modelos fueron implementados de forma operativa dentro del sistema, logrando cálculos estables, actualizados y coherentes con el rendimiento observado en cada intento registrado. De este modo, la evaluación dejó de depender únicamente del puntaje directo y pasó a incluir una interpretación matemática más profunda del desempeño.

De manera complementaria, la incorporación de cadenas de Markov permitió modelar la evolución del estudiante a lo largo del tiempo, capturando sus transiciones entre niveles de desempeño y ofreciendo una visión dinámica de su progreso. Esto permitió que el sistema no solo analizara el resultado inmediato, sino también la trayectoria general del usuario, anticipando mejoras, estancamientos o retrocesos y ajustando la dificultad en función de estos patrones.

La combinación de todos estos modelos matemáticos y probabilísticos posibilitó automatizar el proceso adaptativo del sistema. Synapse pudo seleccionar y secuenciar los retos de manera autónoma, adaptándose al rendimiento individual de cada estudiante y garantizando que cada nuevo desafío representara un nivel de dificultad adecuado para promover un aprendizaje progresivo y sostenido. Esta automatización aportó objetividad y personalización al proceso evaluativo, eliminando la necesidad de intervenciones manuales.

Finalmente, la generación de representaciones gráficas basadas en métricas cuantitativas permitió visualizar de forma clara y precisa el desempeño estudiantil. Estas gráficas facilitaron la interpretación de los resultados tanto para estudiantes como para docentes, convirtiéndose en un

soporte valioso para el seguimiento académico, el análisis del aprendizaje y la toma de decisiones pedagógicas informadas.

Así, el conjunto de aportes desarrollados permitió cumplir plenamente con el objetivo general del proyecto: construir un sistema web de evaluación adaptativa basado en retos CTF, capaz de registrar intentos, analizar el desempeño y aplicar modelos matemáticos avanzados para ofrecer una evaluación personalizada, rigurosa y alineada a las necesidades formativas de la carrera de Ingeniería de Sistemas de UNIFRANZ.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar ampliando el conjunto de retos disponibles dentro del sistema, incorporando nuevas categorías y niveles de dificultad que reflejen los avances en programación y ciberseguridad. Esto permitirá que el motor adaptativo disponga de un banco de datos más robusto y que la evaluación represente con mayor fidelidad los desafíos reales que enfrentan los estudiantes en su formación profesional.

Asimismo, sería conveniente realizar pruebas con una mayor cantidad de estudiantes y durante periodos más extensos, con el fin de fortalecer la estabilidad estadística de los modelos matemáticos y probabilísticos utilizados. Una base de datos más amplia permitirá obtener estimaciones de habilidad más precisas, mejorar la calibración del modelo IRT 2PL y generar matrices de transición más representativas para las cadenas de Markov.

Se sugiere también incorporar mecanismos adicionales de retroalimentación docente y pedagógica dentro del sistema, aprovechando las métricas generadas. Comentarios automatizados, recomendaciones personalizadas de estudio o sugerencias de reforzamiento podrían complementar los resultados y contribuir al aprendizaje autónomo del estudiante.

Otra recomendación importante es mantener la actualización continua de los modelos matemáticos implementados. A medida que Synapse recopile más datos, será necesario recalibrar parámetros, ajustar las curvas logísticas y revisar los criterios de transición entre

niveles de desempeño. Este mantenimiento preventivo garantiza que el motor adaptativo conserve su precisión y coherencia.

Finalmente, se propone evaluar la viabilidad de integrar otros enfoques de análisis avanzado, como modelos de aprendizaje automático o técnicas predictivas adicionales, que complementen la interpretación actual del desempeño. La expansión del sistema hacia módulos de recomendación, análisis grupal o visualizaciones más complejas podría fortalecer aún más su utilidad académica y consolidar a Synapse como una herramienta institucional de largo alcance.

V. GLOSARIO

1. Synapse.

Definición: Nombre del sistema propuesto: una plataforma web para evaluar estudiantes mediante retos tipo CTF.

Relevancia: Es el producto central del informe: la herramienta que calcula y muestra el desempeño estudiantil.

2. CTF (Capture The Flag).

Definición: Tipo de reto práctico usado en ciberseguridad/competencias: el participante debe encontrar una "flag" (cadena o prueba) resolviendo un desafío.

Relevancia: Tipo de ejercicio que Synapse usa para evaluar habilidades prácticas (criptografía, forense, programación, etc.).

3. Evaluación adaptativa.

Definición: Método de evaluación que ajusta la dificultad de las preguntas o retos según el desempeño del estudiante en tiempo real.

Relevancia: Permite que Synapse seleccione retos más apropiados para cada estudiante y mida mejor su nivel.

4. Regresión logística.

Definición: Modelo estadístico que estima la probabilidad de un resultado binario

(sí/no, éxito/fracaso) según variables predictoras.

Relevancia: Synapse usa este modelo como punto de partida para estimar la probabilidad de éxito de un estudiante en un reto.

5. Teoría de Respuesta al Ítem (IRT).

Definición: Conjunto de modelos usados en psicometría para estimar la habilidad de una persona a partir de sus respuestas a ítems/pruebas.

Relevancia: Provee un marco formal para convertir respuestas (éxitos/errores) en una medida de habilidad comparable (θ).

6. IRT 2PL (Two-Parameter Logistic Model).

Definición: Variante de IRT que considera **dos** parámetros del ítem: discriminación (a) y dificultad (b).

Relevancia: Synapse emplea IRT 2PL para estimar con mayor precisión cómo cada reto informa sobre la habilidad del estudiante.

7. Habilidad (θ).

Definición: Valor numérico que representa la capacidad o nivel latente del estudiante según IRT.

Relevancia: Es la "nota" verdadera que el motor de Synapse intenta estimar a partir de intentos.

8. Parámetro de discriminación (a).

Definición: En IRT, indica cuánto distingue un ítem entre estudiantes con distinta habilidad.

Relevancia: Un reto con alta discriminación separa mejor a estudiantes con habilidades diferentes.

9. Parámetro de dificultad (b).

Definición: En IRT, indica el nivel de habilidad en el que la probabilidad de acertar el ítem es aproximadamente 50%.

Relevancia: Permite clasificar retos en fáciles/medios/difíciles y usarlos para

adaptar la evaluación.

10. Newton–Raphson.

Definición: Algoritmo numérico utilizado para encontrar raíces o maximizar funciones; en estadística se usa para estimar parámetros por máxima verosimilitud.

Relevancia: Synapse emplea Newton–Raphson para refinar la estimación final de la habilidad (θ).

11. Cadenas de Markov.

Definición: Modelo probabilístico que describe transiciones entre estados (por ejemplo: bajo, medio, alto) donde la probabilidad de ir a un estado depende solo del estado actual.

Relevancia: Se usa para modelar cómo cambia el nivel de desempeño de un estudiante con el tiempo (probabilidad de subir, bajar o mantenerse).

12. Motor de análisis / motor adaptativo.

Definición: Conjunto de algoritmos y procesos que procesan datos (intentos, tiempos, aciertos) y deciden la evaluación y la selección de retos.

Relevancia: Es el "cerebro" de Synapse que une regresión, IRT y Markov para adaptar la experiencia.

13. Psicometría.

Definición: Ciencia que estudia la medición de habilidades, rasgos y atributos psicológicos.

Relevancia: Fundamenta la aplicación de IRT y otras técnicas para medir la habilidad educativa con rigor.

14. Máxima verosimilitud.

Definición: Método estadístico para estimar parámetros que hacen que los datos observados sean más probables.

Relevancia: Base matemática para estimar los parámetros del modelo IRT y la habilidad del estudiante.

15. Registros / logs.

Definición: Archivos o entradas que guardan las acciones del sistema (sesiones, intentos, cambios).

Relevancia: Permiten auditoría, depuración, y reconstruir cómo se obtuvieron los resultados (trazabilidad).

16. Trazabilidad.

Definición: Capacidad de seguir el rastro de acciones y eventos (quién hizo qué y cuándo).

Relevancia: En Synapse permite a docentes y administradores verificar intentos y decisiones del motor.

17. Flag.

Definición: Resultado buscado en un reto CTF: una cadena o solución que demuestra que se resolvió el desafío.

Relevancia: La entrega correcta del flag indica éxito en un reto y alimenta las métricas del sistema.

18. AGETIC.

Definición: Agencia/organismo (mencionado en el informe) cuyas pruebas sirven de referencia para los retos.

Relevancia: Las categorías y tipos de retos en Synapse se inspiraron en las pruebas usadas por AGETIC.

19. Criptografía.

Definición: Estudio de técnicas para proteger información mediante cifrado y

transformaciones.

Relevancia: Una de las categorías de retos (ej.: descifrar mensajes) en el sistema.

20. Esteganografía.

Definición: Técnica para ocultar información dentro de otros archivos (por ejemplo, texto o imágenes) sin que sea evidente.

Relevancia: Otra categoría de retos prácticos de Synapse.

21. Análisis forense (digital).

Definición: Proceso de investigar dispositivos/sistemas para recuperar evidencia y entender incidentes digitales.

Relevancia: Reto tipo forense (recuperar o analizar datos) presente en la plataforma.

22. OSINT.

Definición: Open Source Intelligence — obtención de información pública en Internet para análisis.

Relevancia: Categoría posible de retos que exige buscar y analizar información pública.

23. MVC (Modelo–Vista–Controlador).

Definición: Patrón de arquitectura de software que separa datos (modelo), interfaz (vista) y lógica (controlador).

Relevancia: Laravel (framework usado) implementa MVC para organizar el código del sistema.

24. Laravel.

Definición: Framework de PHP que facilita el desarrollo web estructurado, con herramientas para rutas, autenticación y ORM.

Relevancia: Tecnología elegida para implementar Synapse.

25. PHP.

Definición: Lenguaje de programación orientado al desarrollo web del lado del servidor.

Relevancia: Lenguaje principal usado en el backend de Synapse.

26. MySQL.

Definición: Sistema gestor de bases de datos relacionales para almacenar información estructurada.

Relevancia: Base de datos elegida para guardar usuarios, intentos, retos y métricas.

27. Eloquent ORM.

Definición: Capa de Laravel que permite manejar la base de datos usando objetos en lugar de SQL directo.

Relevancia: Facilita el desarrollo y mantenimiento de la persistencia de datos en Synapse.

28. SCRUM.

Definición: Metodología ágil para gestionar proyectos de software mediante iteraciones cortas llamadas sprints.

Relevancia: Proceso usado por el equipo para planificar y desarrollar Synapse.

29. Sprint / Product Backlog / Sprint Backlog.

Definición: Sprint = ciclo de trabajo corto; Product Backlog = lista priorizada de funcionalidades; Sprint Backlog = tareas a realizar en un sprint.

Relevancia: Herramientas de gestión para organizar el desarrollo del sistema.

30. Casos de uso.

Definición: Descripciones de cómo interactúan los usuarios (actores) con el

sistema para lograr objetivos (ej.: iniciar sesión, resolver un reto).

Relevancia: Sirven para documentar funcionalidades y diseñar la interfaz.

31. Diagrama de clases / diagrama lógico / diagrama físico / diagrama de paquetes.

Definición: Diferentes tipos de diagramas UML o de arquitectura que muestran la estructura del software (clases y relaciones), la lógica del sistema y la disposición física/infraestructura.

Relevancia: Ayudan a planificar, implementar y desplegar Synapse de forma ordenada.

32. Backup / Copia de seguridad.

Definición: Respaldo de datos para poder recuperar información ante fallos o pérdidas.

Relevancia: Requisito del módulo de seguridad para proteger los datos de los estudiantes y administradores.

33. Cifrado.

Definición: Transformación de datos para que sólo personas autorizadas puedan leerlos.

Relevancia: Garantiza la privacidad de información sensible (contraseñas, resultados).

34. Autenticación y roles.

Definición: Autenticación = verificar identidad de usuario; roles = permisos diferenciados (estudiante, docente, admin).

Relevancia: Controlan el acceso y las operaciones que cada usuario puede realizar en Synapse.

35. Exportar a PDF.

Definición: Generación de un documento en formato PDF con información o reportes.

Relevancia: Funcionalidad solicitada para entregar reportes académicos listos para imprimir/archivar.

36. Métricas / visualizaciones.

Definición: Datos cuantitativos (p. ej. puntaje, tiempo, precisión) y su representación gráfica (gráficos, curvas).

Relevancia: Facilitan que docentes y estudiantes entiendan el progreso y tomen decisiones pedagógicas.

37. Evaluación secuencial.

Definición: Evaluación que tiene en cuenta el orden temporal de intentos y estados del estudiante.

Relevancia: Permite modelar progresión y predecir evolución usando Markov.

38. Escalabilidad (técnica y matemática).

Definición: Capacidad del sistema para crecer en usuarios/datos sin degradar rendimiento; escalabilidad matemática = permitir más modelos sin reestructurar.

Relevancia: Garantiza que Synapse pueda ampliarse a más usuarios, categorías y métodos analíticos.

39. Confiabilidad / Disponibilidad.

Definición: Confiabilidad = que los datos sean correctos; disponibilidad = que el sistema esté accesible cuando se necesita.

Relevancia: Requisitos no funcionales esenciales para el uso académico continuo.

40. Precisión / exactitud de la medición.

Definición: Grado en que la estimación de habilidad refleja la verdadera

capacidad del estudiante.

Relevancia: Meta central del proyecto: obtener medidas más representativas que una simple calificación.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). *Item response theory: Parameter estimation techniques* (2nd ed.). CRC Press.

Beck, J. E., & Chang, K.-M. (2007). Identifiability: A fundamental problem of student modeling. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 17(1–2), 3–45.

Birnbaum, A. (1968). *Some latent trait models and their use in inferring an examinee's ability*. In F. Lord & M. Novick (Eds.), *Statistical theories of mental test scores* (pp. 397–479). Addison-Wesley.

Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. SAGE Publications.

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Wiley.

Norris, J. R. (1998). *Markov chains*. Cambridge University Press.

Barberá, E., & Romero, M. (2017). *La evaluación en entornos virtuales de aprendizaje*. Bar

celona: Editorial UOC.

VII. WEBGRAFÍA

EcuRed. (s.f.). *Universidad Privada Franz Tamayo (Bolivia)*.

[https://www.ecured.cu/Universidad_Privada_Franz_Tamayo_\(Bolivia\)](https://www.ecured.cu/Universidad_Privada_Franz_Tamayo_(Bolivia))

Universidad Privada Franz Tamayo. (2023). *Los treinta años de Unifranz*.

<https://unifranz.edu.bo/blog/los-treinta-anos-de-unifranz/>

Universidad Privada Franz Tamayo. (2023). *Modelo Educativo Basado en Competencias*. <https://unifranz.edu.bo>

Laravel. (2024). *Laravel 10 Documentation*. <https://laravel.com/docs/10.x>

MySQL. (2024). *MySQL Reference Manual*. Oracle Corporation.

<https://dev.mysql.com/doc/>

Chart.js. (2024). *Open Source HTML5 Charts for the Web*.

<https://www.chartjs.org/>

W3Schools. (2024). *PHP and MySQL Tutorial*. <https://www.w3schools.com/php/>

VIII. ANEXOS